



ÖREBRO UNIVERSITET

Beröringsfri test av elektronikprodukter

Mahnaz Salamati

**Örebro universitet
Institutionen för teknik, EPE**

ISSN 1404-7225 nr 19

Juni 2006

Sammanfattning

Att testa dagens elektronikprodukter är en stor utmaning. Produkternas komplexitet ökar samtidigt som ledtiden förkortas. Dagens kretskort med flera lager minskar i storlek samtidigt som komplexiteten hos använda komponenter ökar. Det är inte längre möjligt att komma åt alla nät genom att upprätta galvanisk anslutning av mätinstrument.

För att angripa problemet kan man utgå ifrån att testobjekt i drift ger upphov till elektromagnetiska fält. Dessa innehåller information om testobjektets kondition. Detta projekt syftar till att utreda möjligheter att utföra beröringsfria test. Det innebär att man extraherar information om ett testobjekts kondition genom att analysera dess elektromagnetiska fält.

Slutsatsen är att testmoden har god potential och förefaller vara en framkomlig väg med många variationsmöjligheter

Abstract

Testing today's electronic products is a challenge. The complexity of the products grows, and the production time is reduced. The circuit boards, having several layers, shrink in size and the complexity of the components increases. It is no longer possible to reach all circuit nets using galvanically coupled instruments.

To ease the test situation mentioned above, the fact that operating test objects radiates electromagnetic fields can be used. The fields contain information about the condition of the test object. The aim of this project is to investigate the possibility of making connectionless tests, i.e. extract information by analyzing the electromagnetic fields surrounding the test object.

The test method seems to have a good potential in testing and troubleshooting applications and many variations are possible.

Förord

Flera personer och företag har på olika sätt hjälpt och stöttat mig under arbetets gång. Ericsson i Kumla har lånat ut interna dokument och värdefull utrustning vilket jag är väldigt tacksam för. Framförallt vill jag tacka Bo Olsson och Jörgen Sundh för den tid de har lagt på att hjälpa mig och det intresse de har visat för detta arbete. Jag vill även tacka ESAB för alla kretskort som jag fick låna, ELFA för det generösa anslaget och Kitron för möjlighet till flera intressanta studiebesök.

Med detta arbete vill jag speciellt rikta ett stort tack till min handledare Dag Stranneby för all hjälp, vägledning och inspirerande samtal under resans gång och för hans intresse och engagemang.

Jag vill tacka min familj och framförallt ett alldeles speciellt tack till min dotter, Melody, som med sitt leende alltid får mig på gott humör. Till sist vill jag säga att denna upptäcktsresa som bara har börjat har varit givande och jag är glad att jag gav mig ut på den.

Innehåll

Kapitel 1 Introduktion	1
1.1 Varför testas produkter?	1
1.1.1 Målet med test.....	2
1.1.2 Komponenttest	4
1.1.3 Delsystemtest	6
1.1.4 Systemtest	6
1.2 Hur gör man idag?	7
1.2.1 Kravbaserat test.....	9
1.2.2 Statistiskt användartest.....	9
1.2.3 Riskbaserat test	9
1.2.4 Samplat test.....	10
1.3 Motivering och målsättning.....	12
1.4 Vad har andra gjort?	13
Kapitel 2 Testmodellen.....	15
2.1 Beskrivning.....	15
2.1.1 Fälten.....	15
2.1.2 Mätningar	16
2.1.3 Prob och fältkomponenter	17
2.1.4 Mätpunkter	22
2.1.5 Signalbehandling.....	23
2.1.6 Klassificering	24
Kapitel 3 Mätssystem	25
3.1 Mätuppkoppling med scannerbord	25
3.2 Mätuppkoppling med robot Sony SRX-611	26
3.3 Multiprobvariant.....	28
Kapitel 4 Mätningar	29
4.1 Mätning 1, klocksignaler	29
4.2 Mätning 2, kortslutning i ledaremönster.....	31
4.3 Mätning 3, reproducerbarhet och diskriminering	32
4.4 Mätning 4, RF- mätningar	33
4.5 Mätning 5, linjäritetsmätning.....	34
4.6 Mätning 6, funktionsfel	34
4.7 Mätning 7, koherent detektering.....	37
Kapitel 5 Analys och diskussion	39
5.1 Slutsatser.....	39
5.2 Förslag på förbättringar	41
5.3 Framtida forskning	42
Referenser.....	45
Bilaga A H-fältsprober	A1
Bilaga B SAFT System för Automatisering av Förbindelselösa Test.....	B1
Bilaga C Kretsschema RF-förstärkare	C1
Bilaga D Reproducerbarhet.....	D1

Kapitel 1

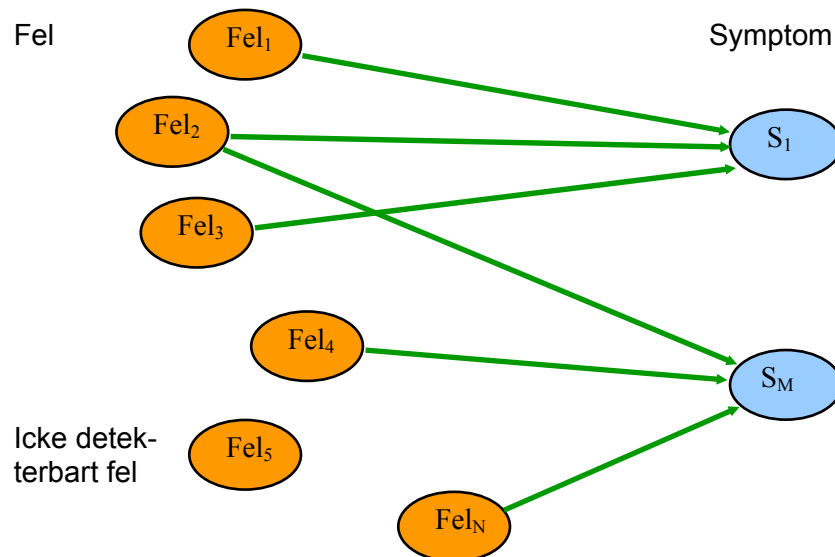
Introduktion

1.1 Varför testas produkter?

Test utgör ofta en stor del av produktkostnaden. Hur mycket ett test får kosta bestäms av produktens pris och av de krav som ställs på den. För tillverkning av billiga produkter är vinstmarginalerna så begränsade att ett utförligt test inte är möjligt. Relativt dyra och kvalitetskänsliga produkter brukar däremot testas ingående. Målet med att testa en produkt är att fastställa dess kvalitet och att förfinas produktionsmetoderna. Att man strävar efter hög kvalitet beror på att den gör produktmärket konkurrenskraftigt och leder till ökat förtroende för både märket och företaget. Ett företag med gott anseende avsätter stora resurser till testverksamhet för att säkra en god kvalitet som byggs in i verksamheten och förbättras allt eftersom. Att bygga in kvalitet är kostsamt men lönsamt på lång sikt. Hög kvalitet måste upprätthållas och förbättras kontinuerligt.

Ett test i den traditionella bemärkelsen är avsett för att verifiera att en produkt uppfyller specifikationens krav [11]. Om ett test leder till att produkten klassificeras som defekt försöker man att detektera och åtgärda felen – om detta är möjligt. Ett effektivt test är baserat på information som samlats in om testobjektet. Med hjälp av relevanta testfall skapas och iakttas de symptom som associeras med kända fel. Detektering av fel eller defekter betyder inte att symptomet är entydigt, för samma symptom kan associeras med flera olika orsaker. Vissa fel kan dessvärre inte detekteras dels för att testmetoden inte framkallar symptomet och, dels för att felyttringen inte uppkommer förrän senare under produktens livslängd. Figur 1.1 visar tankesättet bakom ett test som upptäcker de fel vars symptom yttrar sig under testmomentet. Testets kvalitet bedöms utifrån dess feltäkningsförmåga, varvid **feltäkningsgraden** (FTG) är ett beräknat mått och fås ur ekvation (1.1).

$$FTG = \frac{\text{Antal detekterbara fel}}{\text{Totala antalet möjliga fel}} \quad (1.1)$$



Figur 1.1: Sambandet mellan fel och symptom

Testets FTG beror på testobjektets styrbarhet och observerbarhet. Styrbarheten beror dels på testobjektets konstruktion, dels på hur avancerade stimuli som kan användas. Observerbarhet beror på liknande sätt dels av testobjektets egenskaper och dels på mätutrustningen.

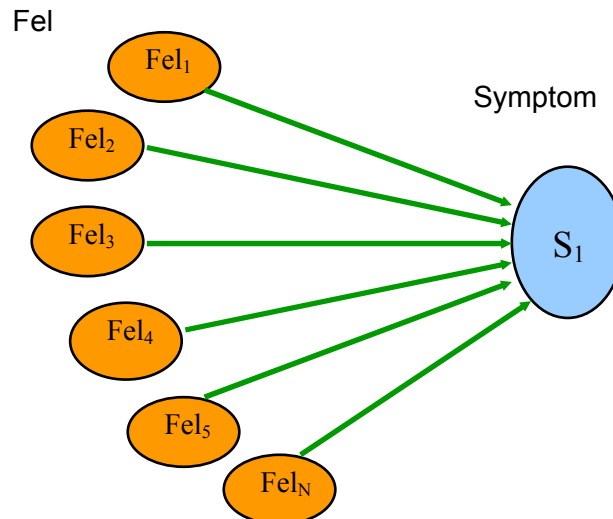
1.1.1 Målet med test

Målet med varje test varierar beroende på syftet. Testförfarandet kan ändras för att uppnå tre olika mål:

1. Detektering av funktionsfel
2. Identifiering av felorsaker
3. Detektering av latent fel

Detektering av funktionsfel görs genom att utföra ett funktionstest som innebär att testobjektet aktiveras och kontrolleras [25]. Testet utförs genom att ansluta teststimuli till testobjektet och observera testobjektets ut signaler (respons). I detta sammanhang underlättas och effektiviseras testet när få symptom associeras med många tänkbara fel. Figur 1.2 visar det bästa tänkbara läget där det räcker med ett symptom för att avgöra om ett testobjekt kan godkännas eller inte, ett go/no-go-test.

Identifiering av fel (felsökning) förutsätter kännedom om hur eventuella fel uppträder. Testkortet stimuleras och dess respons registreras. Eventuella avvi-

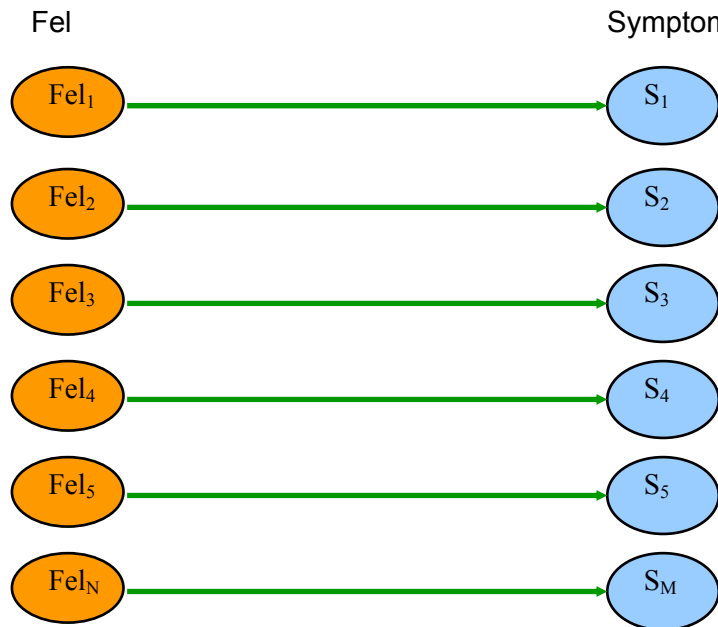


Figur 1.2: Bästa läge för funktionstest

kelser mellan registrerad respons och förväntad respons tyder på att testkortet är felaktigt. I detta fall är det dock önskvärt att varje enskilda fel yttrar sig som ett specifikt symptom, se figur 1.3. Detta förutsätter mer komplicerade och tidsödande tester. Tester helt enligt figur 1.3 är sällan möjliga i praktiken.

Detektering av latent fel görs för att identifiera dolda svagheter, som efter en tids användning hos kunden har orsakat felfunktioner hos produkten. I detta sammanhang bestäms i vilken omfattning varje test skall utföras. Om det behövs omfattande tester bestäms i så fall om testet ska utföras på alla produkter eller endast på några stycken. Testprincipen går ut på att utsätta testobjektet/produkten för miljömässiga belastningar (till exempel burn-in) som kan provocera fram symptomen. Här följer en kort beskrivning av de testmoment som är mest förekommande.

1. Tillförlitlighetstest: Testobjektet utsätts för tester som normalt pågår under ett stort antal timmar för att se hur testobjektet påverkas vid långt och hårt utnyttjande.
2. Förändringar i temperatur och fuktighet: I en speciell maskin utsätts testobjektet för olika temperaturer och skillnader i fuktighet. På så sätt simuleras olika miljöer som testobjektet kan utsättas för.
3. Vibrationstest: Detta test utförs för att upptäcka eventuella problem vid kraftiga vibrationer.
4. Falltest: Testet går ut på att undersöka att produkten klarar rimliga fallhöjder.

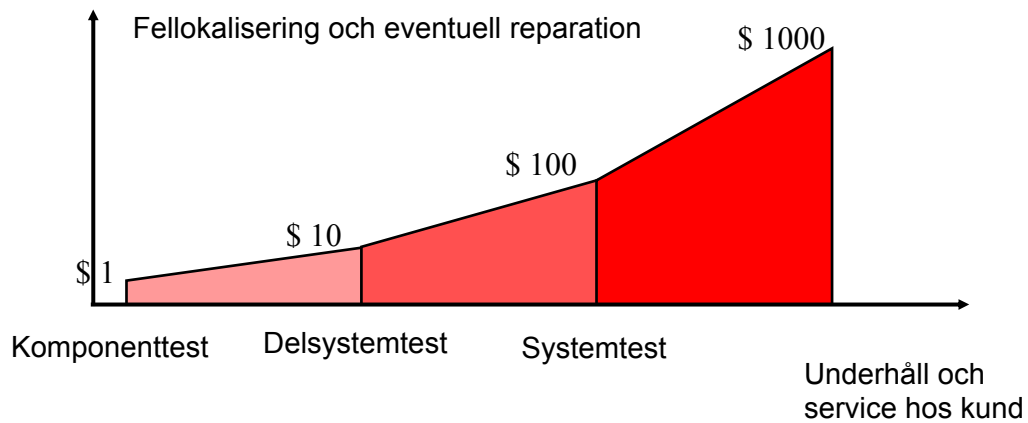


Figur 1.3: Visar det bästa tänkbara läget för felsökning där varje enskilda fel yttrar sig som ett specifikt symptom

Att testa dagens elektronikprodukter är en stor utmaning i och med att produkternas komplexitet ökar medan ledtiden minskar. Situationen försvåras dessutom av kravet att reducera kostnader för testverksamhet. Med tanke dels på de rådande kraven, dels den ökande komplexiteten är det viktigt att testa effektivt, det vill säga att skapa förutsättningar för att fler fel upptäcks så tidigt som möjligt och till lägre kostnad [9]. Det krävs alltså teststrategier, metoder och verktyg. En kostnadseffektiv teststrategi går ut på att på ett tidigt stadium införa kontinuerliga tester på olika nivåer under hela produktionsförloppet. Genom att testa på flera nivåer sparar man tid och pengar, eftersom fel kan identifieras och felorsaker åtgärdas på ett tidigt stadium. Ett vanligt förekommande sätt att planera testarbetet är att genomföra tester på tre olika nivåer: Komponentnivå, delsystemnivå och systemnivå. Varje testnivå ska vara en förutsättning för nästa och till sist ger systemtest en slutlig bekräftelse. Figur 1.4 visar att den ungefärliga kostnaden för ett fel som kan åtgärdas på komponentnivån blir 100 gånger större om detta åtgärdas på systemnivån. Nedanstående delavsnitt har inte ambitionen att uttömmande beskriva varje testnivå och ger sålunda inga detaljer av hur test ska genomföras, stödjas, dokumenteras och rapporteras.

1.1.2 Komponenttest

Komponentnivån är den lägsta testnivån. Målet är att verifiera om komponentens elektriska parametrar ligger inom förutbestämda områden.



Figur 1.4: Det är fördelaktigt att införa effektivt test på komponent-/modulnivå till låg kostnad i stället för att testa på systemnivå, vilket är tidsödande och kostsamt

Att testa komplexa komponenter till exempel LSI, VLSI kräver avancerade testmetoder och testinstrument. Man tar vanligtvis fram teststimuli som sedan matas in som indata till testobjektet [12]. Signalerna (utdata) i testpunkterna registreras och jämförs med de signaler som tidigare klassificeras som korrekta. Om någon skillnad föreligger godkänns ej testobjektet. När fel detekteras är det i de flesta fall inte möjligt att åtgärda felorsakerna utan komponenten kasseras.

Komponenterna kommer att monteras på ett mönsterkort som definierar hur dessa komponenter ska kopplas samman för att få önskad funktion. Mönsterkort utgör alltså en väsentlig del av en färdig elektronikkonstruktion och bör därför testas.

Tester som genomförs på mönsterkort syftar till att bland annat verifiera om det finns oönskade avbrott eller kortslutningar. Figur 1.5 [31] visar ett exempel på testfixtur som används för eltestning av mönsterkort. Nätlistor för eltestning genereras i CAM-systemet (computer-aided manufacturing) och laddas sedan ned till probtestmaskiner med ett antal mätprober – nålbäddar (bed-of-nails). Uppmätt värde av elektrisk resistans mellan två eller flera mätpunkter jämförs med förbestämda tröskelvärden [6]. Om mätvärdet inte ligger inom det givna intervallet uppfattas detta som ett avbrott eller en kortslutning och mönsterkortet kasseras vanligen.

Att testa på komponentnivån har två fördelar. För det första förebyggs stora kostnader, därför att samma fel uppträder på efterföljande högre nivåer och för det andra blir testutfallet entydigt – go/no-go-test. En nackdel är det faktum att



Figur 1.5: Ett exempel på testfixtur avsedd för eltestning av mönsterkort [11]

testet inte ger någon indikation om hur testobjektet kommer att bete sig i samverkan med andra komponenter på ett färdigt kretskort. En annan nackdel är att antalet komponenter kan vara mycket stort.

1.1.3 Delsystemtest

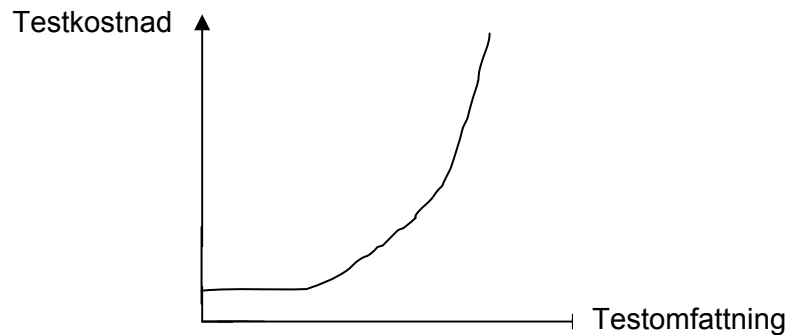
Delsystemtest görs traditionellt på kretskort som sedan ska kopplas samman för att få ett system med önskad funktion. Testet utgörs vanligtvis av två typer av test: In-circuit-test (ICT) och funktionstest. Ett in-circuit-test utförs med hjälp av automatisk testutrustning (ATE) med testfixtur och nålbäddar [25]. För funktionstest används i hög grad kunds-specifiserade, produktanpassade mätinstrument och/eller ATE-system.

Genom att testa på systemnivå har man möjlighet att detektera lödfel och monteringsproblem. Det är i allmänhet tidskrävande och kostsamt att lokalisera och reparera fel.

1.1.4 Systemtest

Systemtest är den högsta testnivån och innebär att en grupp av sammankopplade kretskort evalueras. Testet utförs genom att ansluta teststimuli till systemet och jämföra dess respons med förväntad respons [25].

Felsökning på systemnivå har två nackdelar. För det första kan det vara väldigt svårt att isolera ett fel och för det andra är det väldigt kostsamt att reparera testobjekt på systemnivån. Figur 1.4 illustrerar att ju högre nivå desto dyrare felsökning.



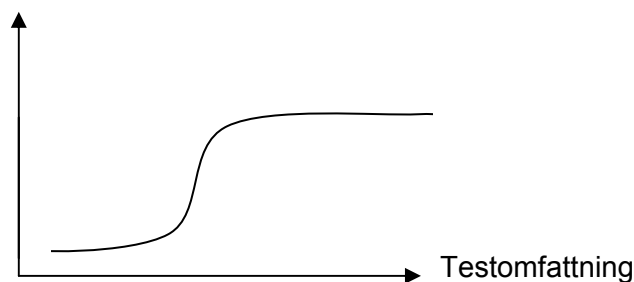
Figur 1.6: Typisk testkostnad som funktion av testomfattningen

1.2 Hur gör man idag?

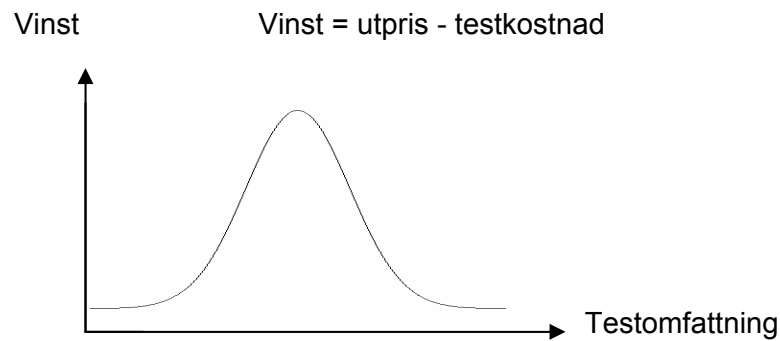
När fel upptäcks i samband med test skall orsaken till felet kartläggas och åtgärdas i görligaste mån. Att åtgärda så många felkällor som möjligt höjer kvaliteten på produkten men innebär kostnader. Ett test är lönsamt så länge vi får vinster i form av bättre kvalitet som i sin tur gör produktmärket konkurrenskraftigt. En bättre kvalitet leder även till att kostnader för reparation och underhåll minskar. Hur mycket kvalitet får kosta är i högsta grad produktrelaterat. Att åtgärda ett fel på en satellit på jorden är till exempel mindre kostsamt än att göra det i rymden. Ett fel på en livsuppehållande utrustning under drift kan få förödande konsekvenser. Alltså är det väl befogat att ingående testa kvalitetskänsliga produkter.

I varje testsammanhang bestäms testomfattningen i förhållande till testkostnader och till den kvalitet som uppnås, se figur 1.6 och 1.7. Den sist nämnda figuren visar att ju flera tester man utför desto bättre kvalitet erhålls. Så småningom planar dock kurvan ut, vilket innebär att kvalitén i stort håller sig på samma nivå oavsett om det görs ytterligare tester eller inte. Figur 1.8 visar

Utpris och kvalitet



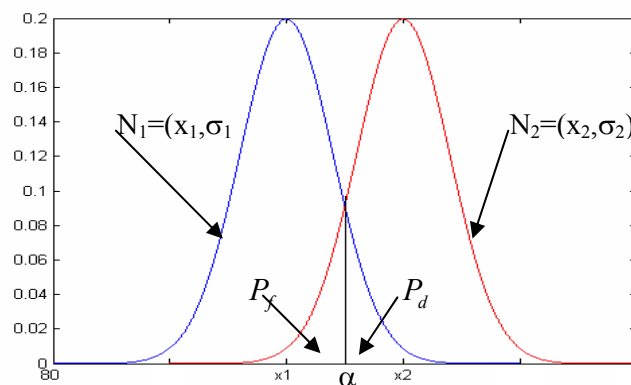
Figur 1.7: Typisk uppnådd kvalitet som funktion av testomfattningen



Figur 1.8: Typisk vinst i förhållande till test

hur vinsten förhåller sig till testomfattningen. Det är önskvärt att finna max-punkten där hög vinst erhålls samtidigt som testkostnaden minimeras. Det är alltså vinsten som avgör i vilken omfattning test ska utföras.

Antag att ett test klassificerar ett kort som defekt eller felfritt beroende på om ett mätvärde x är över eller under en beslutgräns α . Om mätvärdet x hos defekta respektive felfria kort är normalfördelade med väntevärdet x_1 respektive x_2 har vi en situation enligt figur 1.9. Då täthetskurvorna överlappar finns en sannolikhet [17] att defekta kort godkänns P_d och att felfria kort inte godkänns P_f . Storleken av P_d och P_f beror på placering av beslutgränsen α och måste väljas beroende på produkten. Hänsyn tas till kostnader och konsekvenser för de olika felklassificeringarna. Att till exempel leverera en defekt MP3-spelare medför konsekvenser som inte överväger interna kostnader som krävs för att åtgärda samtliga felkällor. Om man däremot tillverkar flygplan föredrar man hög P_f följaktligen låg P_d på grund av att konsekvenserna av ett fel överväger interna kostnader.



Figur 1.9: Placering av beslutgränsen α väljs beroende på produktens användningsområde

Att testa effektivt är avgörande för att skapa lönsamhet oavsett vilken produkt man utvecklar. Vad, varför och hur mycket vi ska testa skiljer sig däremot från produkt till produkt. Eftersom dagens elektronikprodukter tenderar att bli mer och mer komplexa samtidigt som kostnader för test måste reduceras, går det aldrig att uppnå en helt felfri produktion. För att testa rätt eller med andra ord för att testa rätt funktioner/delar finns ett antal hjälpmetoder som kan sammanfattas enligt nedanstående:

- Kravbaserat test
- Statistiskt användartest
- Riskbaserat test
- Samplat test

1.2.1 Kravbaserat test

För att erhålla relevanta test behövs dels konkreta krav på testobjektet, dels en bra testmiljö. Vid en granskning av kraven undersöker man om det går att verifiera dem – verifierbarhet. Detta innebär att det går att testa kraven med hjälp av alla relevanta testfall som överhuvudtaget finns till vårt förfogande. Tester baseras alltså på de krav som ställs på produkten. Utan krav finns ingen fast punkt.

1.2.2 Statistiskt användartest

Testet fokuseras på de delar/funktioner som har högst sannolikhet att användas. Statistiskt användartest gör det alltså möjligt att identifiera vilka problem som skulle ha hög exponering för användaren.

1.2.3 Riskbaserat test

Test handlar alltid om att så tidigt som möjligt reducera risker. Risk är sannolikheten för att något som man inte har räknat med inträffar [15]. Hur allvarligt man ser på en risk står i direkt relation till sannolikheten för att den ska leda till en förlust och i relation till förlustens omfattning. Man behöver alltså ta fram en riskanalys och utföra en riskbaserad testning, som innebär att fokus sätts på att upptäcka fel som skulle kunna orsaka personskada eller medföra stora materiella kostnader. Tabell 1.1 visar hur man beräknar riskerna förknippade med olika fel. R_f som avser risken för att felet yttrar sig beräknas enligt ekvation (1.2) där P_f är sannolikheten att felet uppstår, medan C_f är konsekvensen (kostnader) av detta. Man utför de tester som bäst upptäcker felen med största riskerna.

Fel	P_f	C_f	R_f
...	...	...	...
Fel ₄	0.15	100	15
...	...	...	...
Fel _N	0.01	10000	100
...	...	...	...

Tabell 1.1: Riskanalystabell

$$R_f = R_f C_f \quad (1.2)$$

1.2.4 Samplat test

Vid högvolymproduktion är samplat test ett verktyg för att övervaka och analysera fel i tillverkningsprocesserna. När man har kvalitetskänsliga produkter, det vill säga produkter som ingår i kritiska applikationer inom t ex medicinteknik eller flyg- och rymdelektronik, testar man ingående och hundra procent av partiet (allkontroll). Men för andra produkter som används inom mer konventionella områden är detta ofta orealistiskt. Därför gör man samplat test som går ut på att bara testa ett begränsat antal produkter i ett helt parti [27].

Anta att ett parti innehåller N produkter. Vi gör ett samplat test genom att testa n stycken produkter som slumpmässigt väljs ut. Om testet leder till att antalet defekta produkter är $\leq k$ accepteras kvalitetsnivån. Problemet är att bestämma lämpliga värden på n och k . Vi vet att partiets felkvot, $p = d/N$, är antalet defekta produkter, d , per antalet produkter N som partiet innehåller. Acceptanssannolikheten kan beräknas enligt ekvation (1.3).

$$F(p) = \frac{\sum_{i=0}^k \binom{d}{i} \binom{N-d}{n-i}}{\binom{N}{n}} \quad (1.3)$$

Om N är stort och $n \leq N/10$ kan $F(p)$ Binominalapproximeras enligt ekvation (1.4).

$$F(p) \approx \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad (1.4)$$

Då dessutom vi har anledning att anta att p är liten och n är skapligt stort kan (1.4) approximeras med Poissonfördelningen:

$$F(p) \approx \sum_{i=0}^k e^{-np} \frac{(np)^i}{i!} \quad (1.5)$$

Nu behöver vi bestämma ett lämpligt värde på gränsvärdet k och antalet n produkter som ska testas. Testet resulterar i att partier med låg felkvot ska accepteras och de med hög felkvot skall underkännas. För att bestämma k behöver vi alltså specificera felkvotsgränser p_1, p_2 och felsannolikheter α_1, α_2 . Vi vill att partier med felkvot $p \leq p_1$ förkastas med en sannolikhet $\leq \alpha_1$, partier med felkvot $p \geq p_2$ ska accepteras med en sannolikhet $\leq \alpha_2$. Då fås två följande olikheter:

$$\begin{aligned} 1 - F(p) &\leq \alpha_1 \text{ då } p \leq p_1 \\ F(p) &\geq \alpha_2 \text{ då } p \geq p_2 \end{aligned} \quad (1.6)$$

Nu kan vi bestämma värden på n och k som uppfyller olikheterna genom att numeriskt lösa (1.4) eller (1.5).

Ovanstående hjälpmetoder leder till att fokus läggs på rätt saker, det vill säga stor möjlighet att upptäcka fel till minimerad kostnad. För att kunna genomföra rättvisande test är det dessutom angeläget att etablera en representativ testmiljö. Att etablera en lämplig testmiljö är tidsödande och måste därför påbörjas tidigt. Till det behöver man vanligen automatisera samtliga test. Testautomatisering är nämligen en förutsättning för att kunna hitta vissa typer av fel [12]. Att höja automatisering medför ökad testtäckning och repeterbarhet. Syftet är att testmiljön ska efterlikna målmiljön så mycket som möjligt. Den är konstruerad för att uppnå observerbarhet och styrbarhet och den kräver dessutom underhåll.

När vi har hittat de rätta hjälpmetoderna och skapat den rätta testmiljön, behöver vi också erfaren och kunnig testpersonal.

1.3 *Motivering och målsättning*

Ökad systemkomplexitet parad med fysisk kompakthet (miniaturisering) skapar problem, såväl för konstruktörer som för tillverkare. Ett problemområde är test. Majoriteten av alla halvledare ligger nämligen integrerade i större block [10] vilket omöjliggör direkt mätning. Komponenterna är så miniaturiserade och så tätt sammanpackade att det inte är möjligt att komma åt enskilda noder. Slutligen ställs vi inför ett förändrat klimat som innebär högre produktionsvolym, kortare produktlivscyklar, alltså mer pressade tidsplaner och högre kvalitetskrav. Ett vanligt sätt att påskynda och effektivisera testprocessen är att utföra in-circuit-test (ICT) där så är möjligt. Testobjektet kopplas då in mellan signalkällor och mätinstrument via mätprobar, normalt i form av fixturer med så kallade nålbäddar, bed-of-nails [12]. De parametrar som brukar mätas är spänningsnivåer, strömstyrkor, impedans, etc, för att slutligen garantera produktens kvalitet och prestanda.

ICT har emellertid vissa begränsningar som börjat yttra sig då testet ska tillämpas på dagens elektronikprodukter. För det första har vi få tillgängliga noder på grund av miniaturisering, vilket resulterar i låg observerbarhet som är ett mått på hur väl det går att avläsa värdena i interna noder eller interna block. Dessvärre kräver ökad systemkomplexitet ofta att fler noder testas så att acceptabel feltäckningsgrad kan erhållas. Ett alternativ för att åtgärda detta problem är att göra en krets med ett stort antal testpunkter, dit man kopplar de interna signaler man vill ha möjlighet att studera. Detta är oftast inget bra alternativ, eftersom kortyta är en ”trång sektor”, faktiskt i högre grad än till exempel antalet tillgängliga grindar. Dessutom stiger priset på testutrustningen oftast kraftigt, när många kanaler krävs. För det andra kräver dagens höga produktionsvolymerna snabba testprocesser. Det är inte ovanligt idag att den tid som krävs för att testa en produkt är lika lång eller längre än den tid som krävs för att sammankoppla alla dess komponenter.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att uppnå god testbarhet med dagens avancerade produktionsmetoder så har det utvecklats speciella konstruktionstekniker, anpassade för test. Två vanliga exempel är Boundary Scan Test (BST) och Built-in Self-Test (BIST) [25]. I princip ersätter BST-tekniken ICT-testarens fysiska nåldyna med elektroniska ”nålar” men används ännu huvudsakligen för digitala system. Således kan aktivering ske av extern test, för internkontroll av förbindelser mellan chips, men också för kontroll av chips. BIST är utvecklat för funktions- och strukturtest och därför sällan anpassat för parametertest, dvs kontroll av storheter som U, I, läckströmmar, stig- och falltider etc.

På grund av redan nämnda problem att testa dagens elektronikprodukter har det skapats ett projekt för att utreda möjligheten att utföra så kallade förbindelselösa test (Connectionless Tests). Det innebär att man avläser information om en produkts kondition genom att analysera elektromagnetiska fält som uppstår i produktens närhet när denna är i drift. På så sätt minskar behovet av att upprätta galvanisk kontakt mellan testobjekt och mätutrustning, vilket i dagsläget utgör ett problem.

Målet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att introducera CT-metoden i praktiken, vilket innebär att metodens feltäckningsgrad, tillförlitlighet och snabbhet behöver utvärderas. CT-metoden jämförs med traditionella test- och felsökningsmetoder och en prototyp med lämpliga testinstrument och signalbehandlingsmetoder konstrueras.

1.4 Vad har andra gjort?

Publikationen inom området beröringsfri test sedan 1995 inskränker sig till endast 6 stycken examensarbeten som undersöker om det går att exploatera elektromagnetiska fält för att identifiera defekta kretskort. I ett av dessa undersöker man befintliga metoder och mätinstrument [16] och därmed kan man konstatera att idén är bra och relevant, men att det behövs ytterligare studier för att utvärdera testmetodens för- och nackdelar.

Ett av examensarbeten utfördes 1995 vid Chalmers tekniska högskola. Tillvägagångssättet som författaren valt var att manuellt tillverka probar som används för att avläsa testkortets elektriska fält [13]. Han utförde ett antal mätningar med syfte att skilja defekta kretskort från felfria utifrån deras fältbild. Tyvärr var antalet mätningar inte tillräckligt för att ge tillförlitliga resultat. Däremot är erhållna mätresultat en indikation på att beröringsfri test verkar vara en framkomlig väg.

I ett annat examensarbete [28] används artificiella neuronnät för att identifiera fel baserat på fältbilder. Metoden fungerar när antalet fel är begränsat, men om antalet ökar då blir det svårare att klassificera testkorten. Dessutom uppvisar studien en påtaglig variation i testutfallet, vilket utgör ett stort problem och som författarna väljer att lösa med hjälp av en fixtur med 27 probar. Det går visserligen att utföra noggranna och snabba mätningar genom att använda en fixtur, men eftersom fixturen i sig är avsedd för en specifik produkt blir det svårt att implementera testmetoden generellt. En annan nackdel med användning av fixturer är att de tenderar att bli mer och mer komplicerade.

I en senare studie [14] görs mätningar för att identifiera och klassificera testkorten utifrån deras elektromagnetiska signatur. Erhållna mätresultat behandlas genom att implementera MLFF (Multi Layer Feed Forward) och SOLF (Self Organizing Feature Maps) som tycks passa bäst den här typen av problem. Det visar sig [14] att införandet av MLFF ger bättre resultat än SOLF. Studien bygger dock på relativt få mätningar varför resultatet måste betraktas som preliminärt.

Problemet med att automatisera en kontaktlös testmetod behandlas i det sista examensarbetet [1]. En del av problemet är att utföra mätningar på kortast möjliga tid och med tillräcklig spatial noggrannhet. Lösningen består av att använda en monteringsrobot som styrs från ett egenframtaget testoperativsystem SAFT (System för Automatisering av Förbindelselösa Test). Systemet styr även alla inblandade instrument. Praktiska försök visar att metoden är en framkomlig väg och erbjuder stora möjligheter som kan förbättras och vidareutvecklas

Kapitel 2

Testmodellen

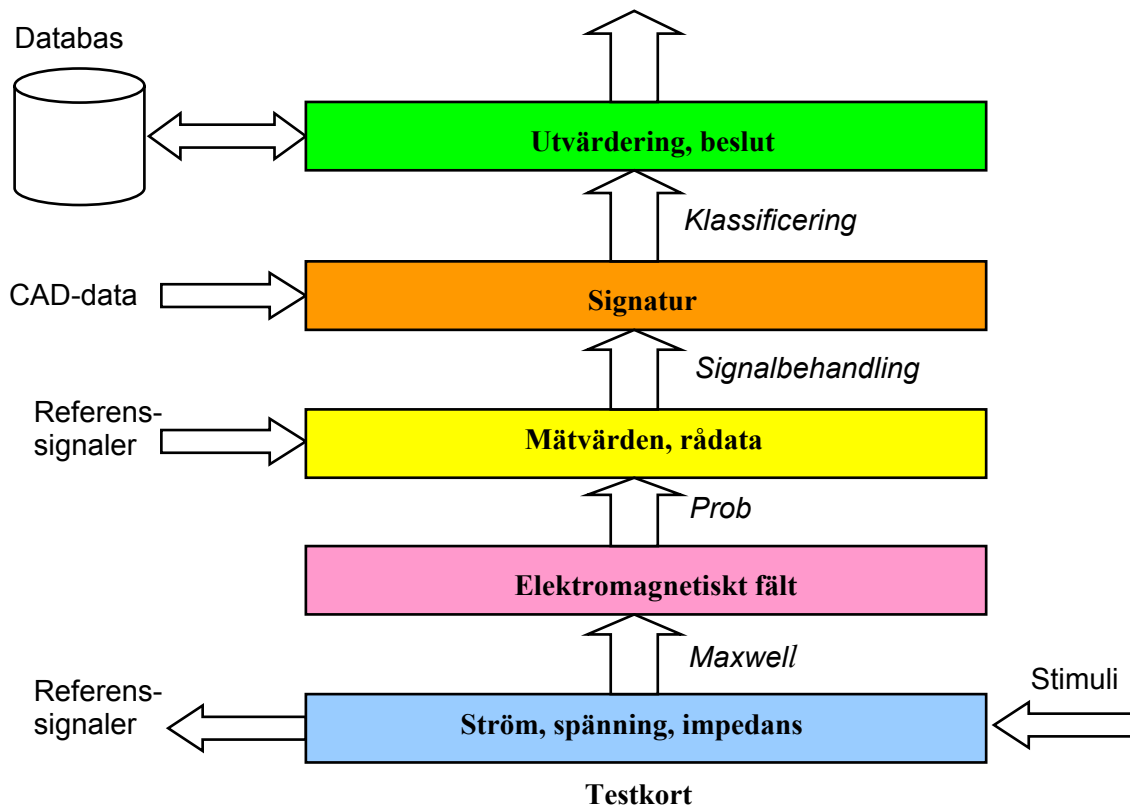
2.1 *Beskrivning*

För att utveckla en effektiv testmetod har jag skissat på en modell som visar hur testprocessen fungerar. Modellen består av olika block eller delprocesser som kommer att beskrivas ingående i det här kapitlet. För att få en uppfattning om hela testprocessen känns det angeläget att börja med en kort beskrivning av hela modellen, se figur 2.1. Syftet med testprocessen är att klassificera ett testkort som fungerande eller trasigt utifrån den information som kan extraheras från dess elektriska eller magnetiska fält. Därför exciteras kortet genom att ansluta lämpliga spänningar och signaler varvid ett tidsvarierande och komplicerat EM-fält uppstår [7]. Det elektromagnetiska fält som omger testkortet mätes upp med hjälp av en närfältsprob. Mätvärdena signalbehandlas och en parameterprofil erhålls. Profilen kan sedan kombineras med geometriska data erhållna från testkortets CAD-fil och därigenom skapas en signifikant elektromagnetisk signatur – kortets fingeravtryck. Till sist klassificeras signaturen genom att jämföras med signaturer som sparats i en adaptiv databas. Jämförelsen leder till att testkortet klassificeras som felfritt eller defekt. I det senare fallet jämförs profilen med redan erhållna profiler från defekta kort, vilket leder antingen till identifiering av felet eller till upptäckt av ett nytt fel som databasen uppdateras med.

2.1.1 Fälten

Testkortet stimuleras genom att ansluta spänningar och signaler via kortets kontaktdon där även eventuella referenssignaler tas ut, se figur 2.1. Stimuli väljs så att så många av kortets driftmoder som möjligt aktiveras.

Varje ledare och komponent på testkortet kommer att bidra till det totala elektromagnetiska fältet.



Figur 2.1: Testmodellen beskriven i olika block och delprocesser

2.1.2 Mätningar

Tidsvarierande elektriska och magnetiska fält utgör ett sammanlänkat elektromagnetiskt fält [3]. Genom att använda en prob (antenn) uppmäts det elektriska eller det magnetiska fältet i olika positioner. Dessa mätningar utförs i det så kallade närfältet, det vill säga på ett sådant avstånd från strålkällan där fältet är huvudsakligen reaktivt. Detta innebär också att närvaron av testproben påverkar fältbilden.

Eftersom kretsstrukturen ofta är lågimpediv och spänningsnivåerna är låga, är detta anledningen till att den magnetiska komponenten H vanligen är starkare än den elektriska komponenten E . Vid given nivå på bakgrundstörningar får man därför bättre kvalitet på H -fältsmätningarna. Av detta skäl mäter jag huvudsakligen H -fältet i detta projekt. Under andra omständigheter kan E -fältsmätningar vara att föredra.

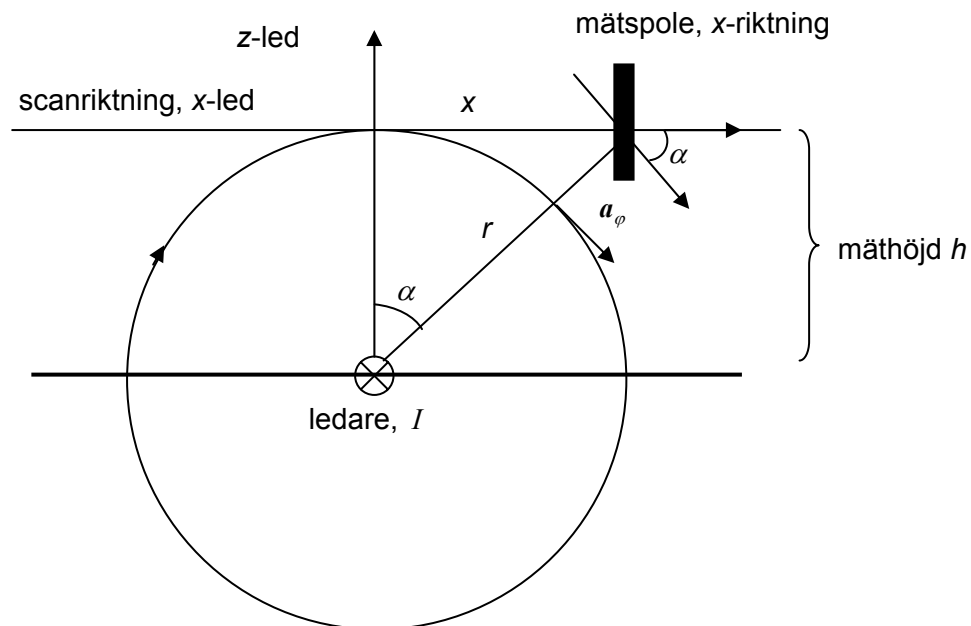
2.1.3 Prob och fältkomponenter

En H -fältsprob utgörs ofta av en spole och är rikttningsberoende. Vi utgår från att alla komponenter och ledningar ligger i kortets xy -plan. För att fullständigt kunna beskriva det tredimensionella fältet runt kretskortet kan man tänka sig att orientera proben så att fältkomponenterna i x -, y -, respektive z -riktningen mäts. Ofta är en fullständig vektorfältbeskrivning inte nödvändig för vårt ändamål, utan mätning av endast en fältkomponent räcker.

Möjligheten till spatial upplösning är inte densamma i x -, y - respektive z -riktningen. Detta kan förklaras genom att anta att vi har strömmen I som flyter genom en ”lång” rak ledare orienterad parallellt med y -axeln, till exempel en ledarbana på ett kretskort, se figur 2.2. H -fältet som uppstår runt ledaren består av slutna fältlinjer. H -fältets y -komponent blir noll. Teoretiskt kan den magnetiska flödestätheten beräknas enligt Biot-Savarts-lag (2.1) [5]:

$$\mathbf{B}_\varphi = \alpha_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (2.1)$$

Där α_φ är enhetsvektorn i tangentiell φ -led och $\mathbf{B}_\varphi$ är magnetisk flödestäthet i mätpunkten vars vinkelräta avstånd till ledaren är r . Avståndet r antas vara mycket mindre än ledarens längd L , $r \ll L$. Anta att proben orienteras i x -riktning och att den förs i x -riktning på konstant höjd h över kretskortet. Se figur 2.4. Avståndet r fås då enligt ekvation (2.2):



Figur 2.2: H -fältsmätning i x -led

$$r = \sqrt{x^2 + h^2} \quad (2.2)$$

Nu kan vi beräkna fältets x -komponent genom att ta hänsyn till vinkel mellan probens huvudaxel och fältlinjernas riktning. Det leder till följande ekvation (2.3):

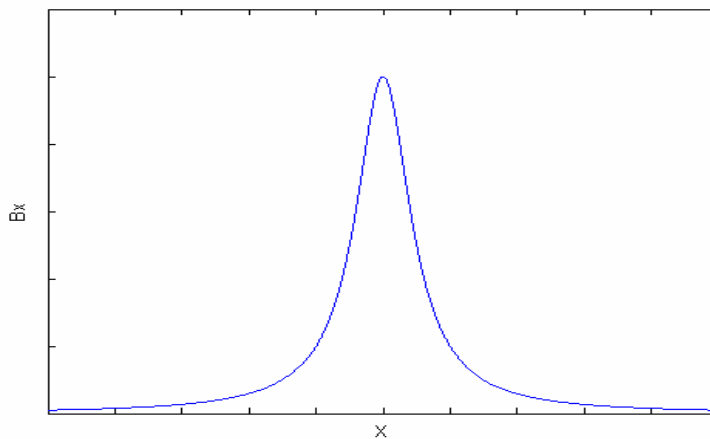
$$\mathbf{B}_x = \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cos(\alpha) = \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi \sqrt{x^2 + h^2}} \cos(\alpha) \quad (2.3)$$

Och α är i detta fall:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{x}{h}\right) \quad (2.4)$$

Då utvecklas ekvationen (2.3) till ekvation (2.5):

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_x &= \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\cos\left(\arctan\left(\frac{x}{h}\right)\right)}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\cos\left(\arccos\left(\frac{h}{\sqrt{h^2 + x^2}}\right)\right)}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \\ &= \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + x^2}} = \mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{h}{x^2 + h^2} \end{aligned} \quad (2.5)$$



Figur 2.3: Beräknad flödestäthet vid scanning i x -led och med mätriktning x -led

Beloppet av uppmätt flödestäthet i x -led, det vill säga, fältets x -komponent då scanning sker i x -led, kommer således att se ut enligt figur 2.3.

Fältets z -komponent kan mätas upp om spolen orienteras i z -riktning, se figur 2.4. Vi beräknar härnäst fältets z -komponent på samma sätt, det vill säga tar med i beräkningen inverkan av den vinkel som uppstår mellan spolen och fältlinjernas riktning.

$$\mathbf{B}_z = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sin(\alpha) = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi \sqrt{x^2 + h^2}} \sin(\alpha) \quad (2.6)$$

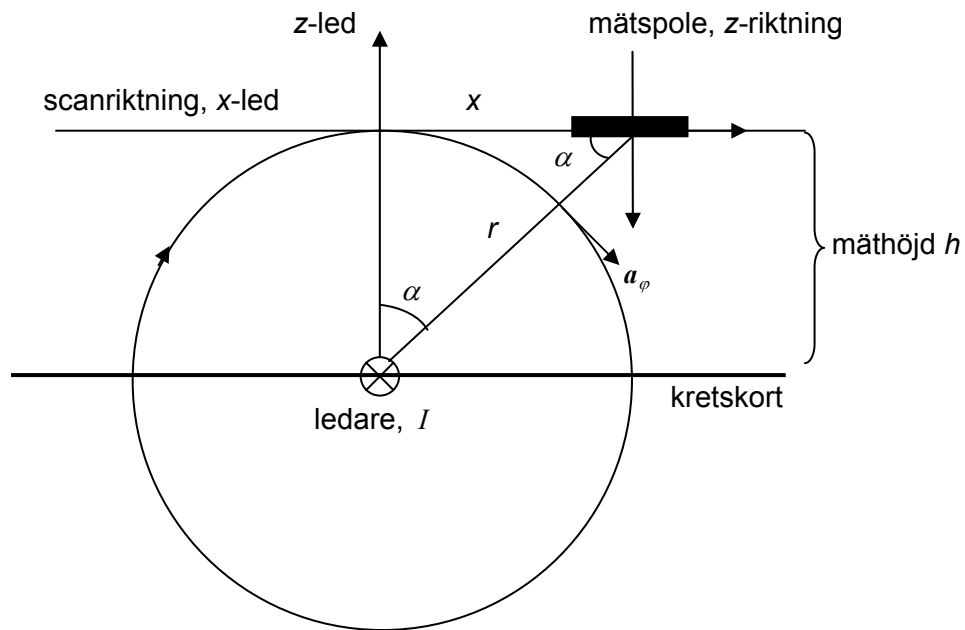
$$\text{Där } \alpha = \arctan\left(\frac{x}{h}\right) \quad (2.7)$$

Vi får då ekvation (2.8):

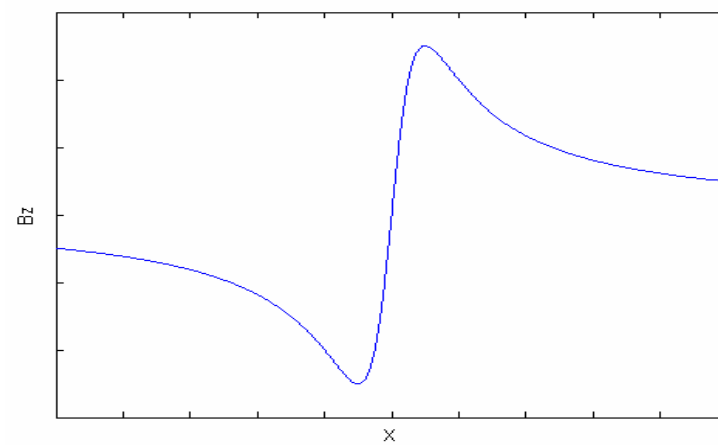
$$\begin{aligned} \mathbf{B}_z &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\sin\left(\arctan\left(\frac{x}{h}\right)\right)}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\sin\left(\arcsin\left(\frac{\left(\frac{x}{h}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{h}\right)^2}}\right)\right)}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\frac{\left(\frac{x}{h}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{h}\right)^2}}}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\frac{x}{\sqrt{h^2 + x^2}}}{\sqrt{x^2 + h^2}} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + h^2} \end{aligned} \quad (2.8)$$

Beloppet av uppmätt flödestäthet i z -led kommer att se ut enligt figur 2.5.

Observera att fältstyrkan vid en scanning i x -led är starkare än i z -led. Detta förklaras med att avståndet till ledaren, det vill säga r , blir kortare vid max-nivå. Å andra sidan gör nollgenomgången vid mätning i z -led det lättare att finna ledarens placering i rummet. Nu kan jag beräkna och plotta spatiala upplösningen i x -led för de två probriktningarna. Jag skattar den möjliga upplösningen genom att derivera flödestätheten med avseende på scanriktningen x i den givna mätpunkten.



Figur 2.4: H -fältsmätning med proben orienterad i z -led



Figur 2.5: Beloppet av beräknad flödestäthet i z -led

Vid ett scan i x -led:

$$B_x = a_x \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{h}{x^2 + h^2} \quad (2.10)$$

Derivering med avseende på x ger:

$$\frac{dB_x}{dx} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{2xh}{(x^2 + h^2)^2} \quad (2.11)$$

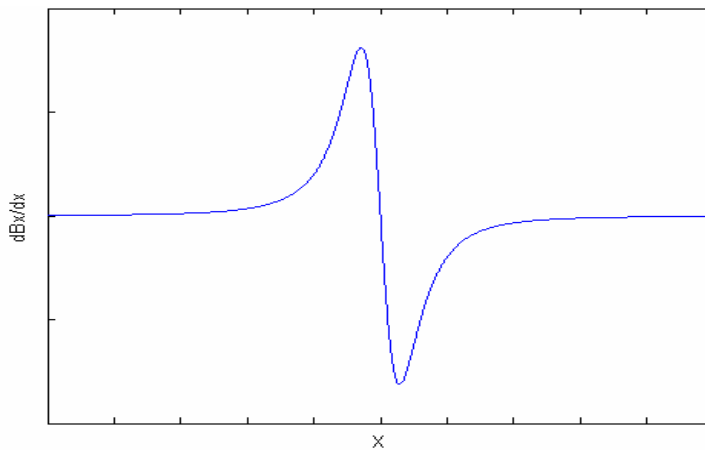
Derivatan kan plottas och då fås figur 2.6.

Samma förfarande när det gäller mätning i z -led resulterar i ekvation (2.12):

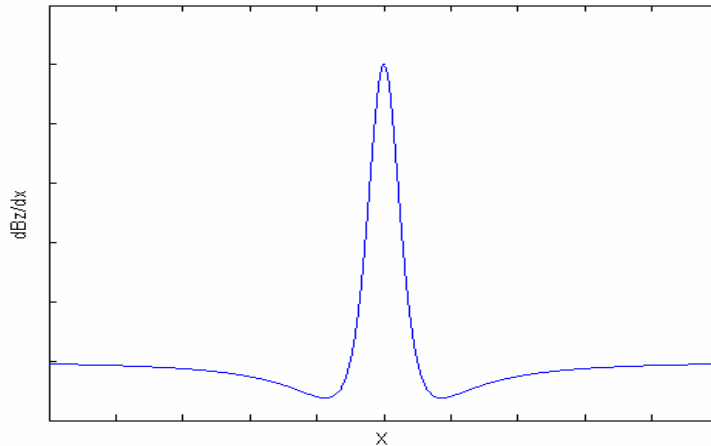
$$B_z = a_z \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + h^2} \quad (2.12)$$

Ekvation (2.13) ger derivatan med avseende på x som plottas enligt figur 2.7.

$$\frac{dB_z}{dx} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{(x^2 + h^2) - 2x^2}{(x^2 + h^2)^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{h^2 - x^2}{(x^2 + h^2)^2} \quad (2.13)$$



Figur 2.6: Upplösning för mätning med proben orienterad i x -led



Figur 2.7: Mätning med proben orienterad i z-led ger möjlighet till en bättre spatial upplösning

Genom att jämföra de två mätmetoderna kan man konstatera att mätning med proben orienterad i z-led resulterar i en starkare och ”spetsigare” derivatafunktion. Detta möjliggör en bättre spatial upplösning i det aktuella fallet. En annan fördel med att mäta i z-led är att alla ledare i xy -planet kan detekteras, oberoende av riktning.

2.1.4 Mätpunkter

Beträffande valet av prob och dess riktning är det viktigt att man väljer sina mätpunkter utifrån testets ändamål. En ”go/no”-test kan utföras teoretiskt med hjälp av endast en fast prob. Mätvärdet erhållet i en enda mätpunkt signalbehandlas med syftet att godkänna eller icke godkänna testkortet. I det fall en rörlig prob används, görs mätningar vid givna mätpunkter genom att proben förs i ett givet mönster på kortets yta. Mätvärdena sparas vanligen i form av matriser. Ett sådant förfarande är tidsödande och medför ofta redundant information. Det går att reducera antal mätpunkter genom att först scanna in ett felfritt kretskort och sedan dela upp erhållen mätmatris i mindre matriser. I varje sådan matris utförs korskorrelation mellan matriselementen och elementen med hög korrelationskoefficient kan elimineras. Ett sådant testsystem kan användas till en ”go/no”-test. För att systemet ska ha egenskapen att peka ut eventuella fel, krävs vanligen flera mätpunkter och dessutom underlättar kretskortets CAD-data, felsökningsprocessen

Ett annat alternativt är att proben förs till förbestämda mätpunkter med hänsyn tagen till utfallet av mätningar på tidigare positioner. Intressanta mätpunkter läses in och testytan kan dessutom begränsas till ett mindre testområde där felsökning ska göras – en ”intelligent” prob, ett slags ”guided probe”-förfarande [20]. Testkörningen indikerar att denna metod är effektiv, noggrann och snabb. Till sist kan man använda flera probar som mäter samtidigt, vilket dels gör utrustningen dyrare, dels skapar risk för ”överhörning” mellan probar.

2.1.5 Signalbehandling

Erhållna mätvärden signalbehandlas så att specifika signaler kan detekteras. Koherent detekteringsmetod ger information om signalens fas, frekvens och amplitud och kräver därför en referenssignal [8]. Icke-koherent detekteringsmetod behandlar däremot mätsignalen i frekvensdomän och skattar endast signalens amplitudspektrum.

Att signalbehandla en uppmätt signal är en avgörande process som kräver en genomtänkt strategi. Det hela går ut på att detektera en önskad signal som störs av andra signalkomponenter och/eller stokastiskt bakgrundsbrus [8].

Om signalbehandling görs digitalt måste samplingsfrekvensen väljas med hänsyn tagen till Shannons samplingsteorem. Risken för vinkningsdistorsion är extra stor då vi mäter på digitala testobjekt som avger många övertoner. Effektiva anti-aliasingsfilter är nödvändiga. I samband med val av samplingsfrekvens väljs också ett lämpligt mätintervall. Storleken på mätintervallet avgör antalet signalperioder som ingår i medelvärdesbildning av mätsignalen [4]. Observera att ju längre mätfönster desto bättre signal-brusförhållande och desto längre mättid. Detta är något att överväga från fall till fall.

En registrerad mätsignal $x(t)$ består av önskad signal $d(t)$, störande signalkomponenter $i(t)$ och stokastiskt bakgrundbrus $n(t)$, enligt följande uttryck:

$$x(t) = d(t) + i(t) + n(t) \quad (2.14)$$

Det går att detektera den specifika signalen $d(t)$ genom att tillämpa koherent detektering som innebär att man korskorrelerar en referenssignal $m(t)$ och mätsignalen $x(t)$. Referenssignalen är lik den specifika signalen $d(t)$ vad gäller vågform. Korskorrelationen inom ett mätintervall $[0, T]$, i tidsplanet fås enligt ekvation (2.15).

$$r(\tau) = \int_0^T x(t)m(t-\tau)dt \quad (2.15)$$

Variabeln τ avser tidsförskjutningen mellan mätsignalen $x(t)$ och referenssignalen $m(t)$. Om signalerna ej har medelvärdet noll används korskovarians. Kohärent detektering görs i tidsdomänen och kan vara användbar för att finna signaler med komplicerat amplitudspektrum.

Om mätsignalen $x(t)$ har ett enkelt amplitudspektrum kan spektralanalys (till exempel FFT, Fast Fourier Transform) vara ett enklare alternativ att detektera närvaron av signalen. I detta fall behövs ingen referenssignal.

2.1.6 Klassificering

Här klassificeras signaturen genom att jämföras med signaturer som sparats i en adaptiv databas, se figur 2.1. Jag har gjort några klassifikationsförsök utifrån ett tänkt referenskort. Klassificeringen har alltså inletts och behöver kompletteras med metoder och strategier. För att skapa en adaptiv databas behövs det enligt min uppfattning dels ytterligare mätningar, och dels klassifikationsmetoder som passar denna typ av problem. Ett examensarbete har genomförts med utgångspunkt att jämföra olika typer av neurala nät. Det har visat sig [14] att införandet av MLFF (Multi Layer Feed Forward) ger bättre resultat än SOLF (Self Organizing Feature Maps).

Kapitel 3

Mätsystem

3.1 Mätuppkoppling med scannerbord

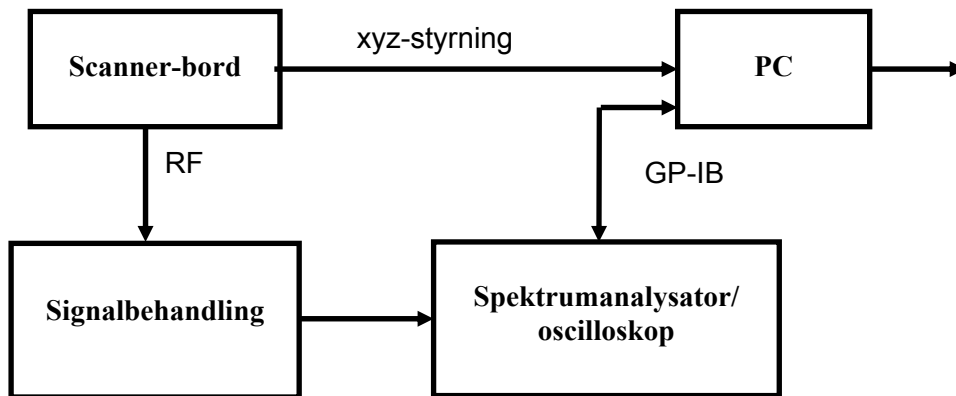
Mätningar har hittills utförts genom att placera kortet på ett scannerbord avsett för EMC-mätningar, figur 3.1 [19]. En H -prob (bilaga A) sveper över kortets yta och i varje mätpunkt avläser H -fältets magnitud. Mätningen sker rad för rad tills hela mätytan scannats in. Det görs alltså som en vanlig EMC-mätning.

Probens utsignal passerar en förstärkare och skickas antingen till en spektrumanalysator eller till ett oscilloskop. Vilket mätinstrument man använder eller vilken signalbehandling kommer att genomföras, bestäms av den detekteringsmetod man väljer från början. Till icke-koherent detektering används spektrumanalysator som mäter signalens amplitudspektrum. Vid koherent detektering behandlas däremot signalen i tidsplanet och varför ett digitalt minnesoscilloskop används. Se figur 3.2 [19].

Scannermetoden har flera nackdelar. För det första är det tidsödande att scanna in hela kortets yta. Detta beror dels på den mekaniska rörelsen och dels på den tid som till exempel spektrumanalysatorn kräver för att beräkna signalens spektrum. För det andra medför detta att onödigt mycket information avläses.



Figur 3.1: EMC-scanner



Figur 3.2: Labsystem med scannerbord

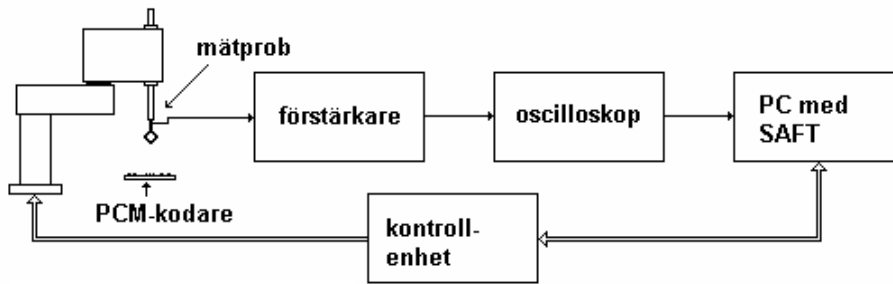
3.2 Mätuppkoppling med robot Sony SRX-611

Labsystemet modifieras genom att scannerbordet ersätts med en monteringsrobot Sony SRX-611, se figur 3.3 [19]. Hela robotsystemet styrs av programmet SAFT (System för Automatisering av Förbindelselösa Test), avsett att kommunicera med såväl robot som mätinstrument, se figur 3.4 [1]. Med hjälp av programmet skapar man ett trädstrukturliknande testschema. Testschemat beskriver hur ett test ska utföras, vilket innebär att proben förs till förprogrammerade mätpunkter som bestäms av utfallet av föregående mätningar. Vi har alltså en "intelligent" prob som tar sig genom testytan på ett selektivt sätt. Intressanta mätpunkter läses in och testytan kan begränsas för att sedan felsökas. Nedan följer en beskrivning av de möjligheter som programmet SAFT har att erbjuda.



Figur 3.3: Sony SRX-611

SAFT erbjuder ett grafiskt användarvänligt gränssnitt. Tillvägagångssättet att skapa programfönstret är förklarat i bilaga B. Programfönstret SAFT består av två delar. I den vänstra delen anges indikatorer och kontroller för att skapa testscheman. I den högra delen finns



Figur 3.4: Robotsystem

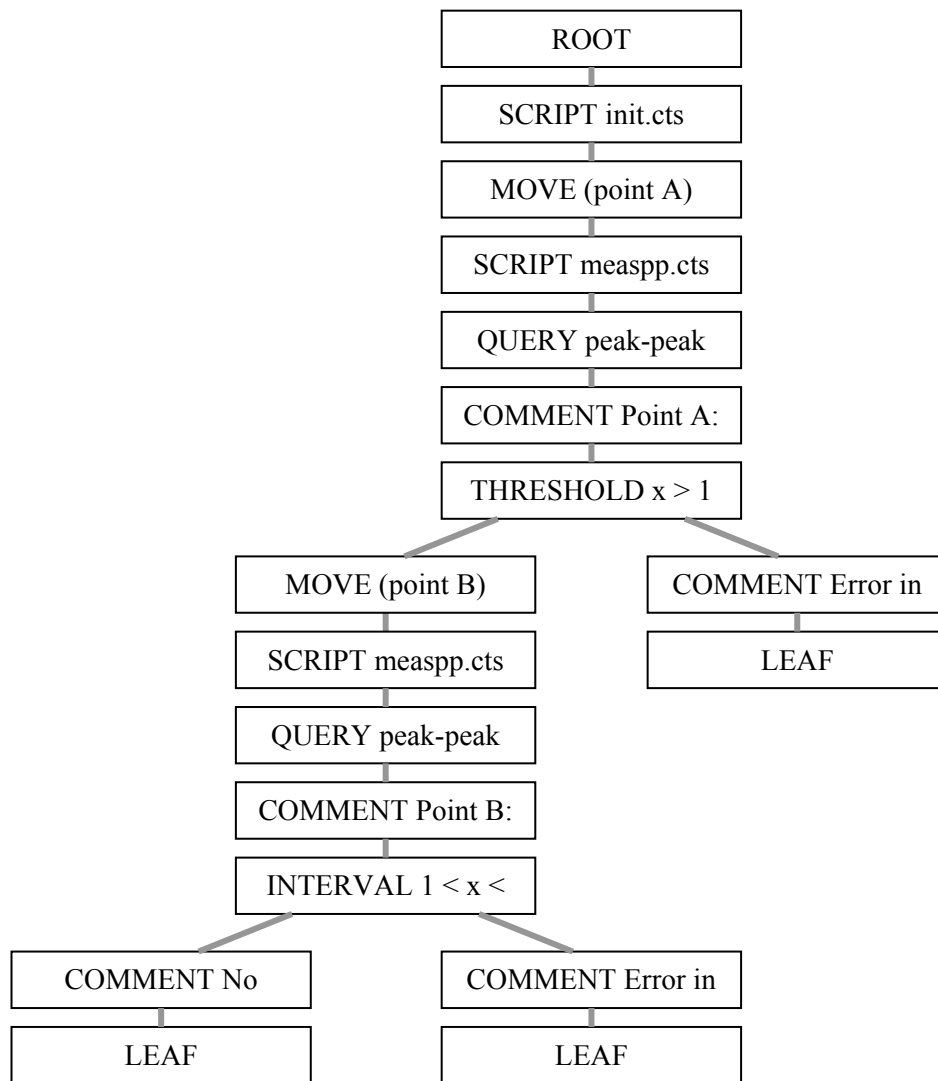
kontroller och indikatorer för att manövrera roboten, se figur B.6 (bilaga B). Här följer ett exempel på ett testschema.

Figur 3.5 visar ett exempel på testschemat. Varje testschema måste börja med exakt en ROOT-instruktion som placeras högst upp. Varje gren i testschemat avslutas med en LEAF-instruktion som markerar slutet på den aktuella grenen. Testet avslutas alltså när en LEAF-instruktion påträffas. Testschemat i figur 3.5 är skapat för att utföra följande:

- Mätinstrument initieras. (SCRIPT init.cts)
- Mätproben flyttas till punkt A. (MOVE (point A))
- Mätning (SCRIPT measpp.cts)
- Signalens topp-till-topp-värde avläses och sedan skrivs ut i resultatfilen. (QUERY peak-peak)
- Om mätvärdet är mindre än 1 skrivs texten "Error in point A." i resultatfilen och testet avslutas. (THRESHOLD $x > 1$) och (LEAF)
- Om $x > 1$ flyttas mätproben till punkt B. Signalens topp-till-topp värde i den nya punkten avläses och skrivs ut i resultatfilen, (MOVE (point B)) och (QUERY peak-peak).
- Om mätvärdet ligger mellan 1 och 2 skrivs kommentaren "No errors." i resultatfilen; i annat fall skrivs "Error in point B.". Sedan avslutas testet. (INTERVAL $1 < x < 2$) och (LEAF)

I robotsystemet byter man ut mätinstrument genom att gå in och ändra på det avsnitt av programmet som beskriver vilka kommandon som skickas till mätinstrumenten. Hur man modifierar programmet förklaras utförligt i avsnitt 3.3 [1].

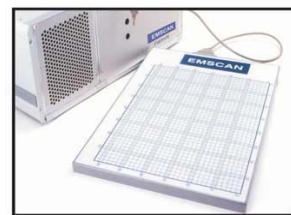
Testkörning har visat att SAFT är tillräckligt användbart och flexibelt för mina mätningar.



Figur 3.5: Exempel på testschema med SAFT

3.3 Multiprobvariant

Till sist har vi multiprobvarianten som går ut på att flera probar fångar in fältet i olika punkter på en och samma gång. Probarna kan till exempel placeras i ett tvådimensionellt rutnät (grid), ett exempel visas i figur 3.6 [29]. Denna konstruktion medför en momentan avläsning av den elektromagnetiska aktiviteten över kretskortets yta.



Figur 3.6: Emscan från AR [16].

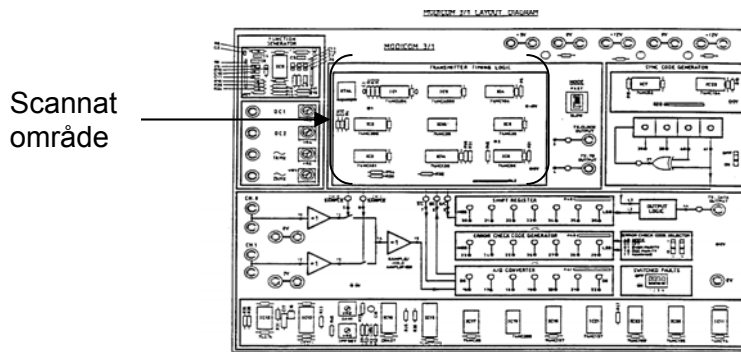
Kapitel 4

Mätningar

Mina mätningar inleds med en mätuppkoppling beskriven i avsnitt 3.1. Till scannerbordet medföljer programmet EMC-Scanner, som erbjuder ett grafiskt användargränssnitt för att kunna kommunicera med såväl mätinstrumenten som scannerbordet. Till mätinstrumenten kommuniceras vilken eller vilka frekvenser som ska undersökas inom ett visst frekvensområde. Till scannerbordet kommuniceras koordinater till mätytan, probens höjd och avståndet mellan två mätpunkter, med andra ord stepavståndet [21]. Det minsta tillåtna stegavståndet är 1 mm. Felmarginalen anges vara ± 0.3 mm. Vid vilka frekvenser scanning utförs bestäms antingen manuellt eller utifrån frekvenslistan som erhålls efter en pre-scanning. I det första fallet har man kännedom om testkortet och de signaler som sprider sig längs kortet, och därför kan man direkt ange vilka frekvenser som ska undersökas. I det andra fallet har man däremot ingen kännedom om kortet och därför är det nödvändigt att göra en pre-scanning inom ett bestämt frekvensområde. Pre-scanning resulterar i en lista över uppmätta frekvenser och dess amplitud som anges i en decibelskala, dBm, dBW eller dB μ V. Fördelen med dB μ V är att man i de flesta fall får positiva mätvärden att jobba med. Efter pre-scanning väljer man från listan vid vilken eller vilka frekvenser det är intressant att utföra en scanning. Resultatet av scanning vid varje angiven frekvens åskådliggörs i form av en 3D-bild med högst 800 x 600 punkter [30]. Färgskalan som används är relativ om man inte ställer in fast skala. Relativ färgskala medför att till och med mycket svaga frekvenskomponenter åskådliggörs, vilket kan vara missledande då man jämför olika mätningar. Till mina mätningar har jag ställt in fast skala för att kunna jämföra mina mätresultat från defekta och korrekta kort.

4.1 Mätning 1, klocksignaler

Här följer några mätningar på ett PCM-kort (pulse-code-modulation). Kortets storlek är 310 x 230 mm och alla dess komponenter är hålmonterade. Kortet är dubbelsidigt och består av två delar: Mottagar- och sändardelen. För att undersöka klockfrekvensen har jag utfört mätningar på sändardelen (transmitter timing logic) där det finns en kristalloscillator som genererar en frekvens på 12 MHz som stegvis delas ner i klockkretsarna, se figur 4.1.

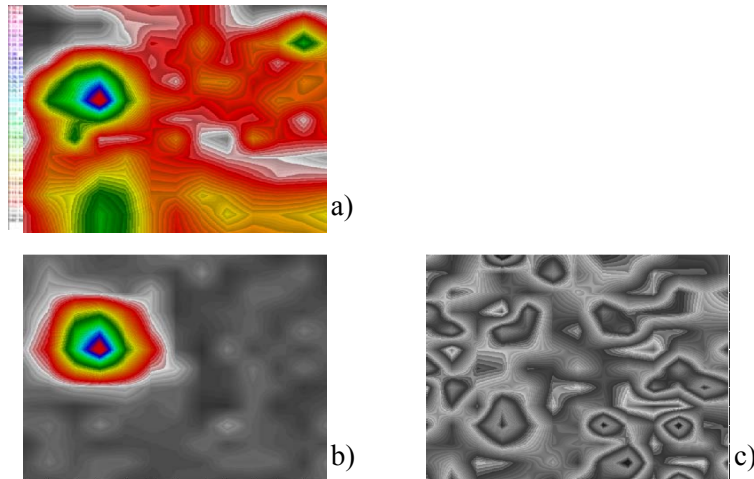


Figur 4.1: Område som scannats in på ett PCM-kort

Enligt kretsschemat är kristaloscillatorn ansluten till en logikkrets 74HC390. Logikkretsen som är byggd på CMOS-teknik, (5 V), delar ner ingångsfrekvensen till en tjugofemtedel. Eftersom kristallen genererar en frekvens på 12 MHz blir frekvens på utgången av logikkretsen 480 KHz. Denna signal och dess övertoner distribueras vidare till kretskortets övriga chip. En felfri kristaloscillator ger alltså upphov till en femte överton av 480 KHz, med andra ord en signal på 2.4 MHz. Om dessutom klocksignalen distribueras över kretskortets yta är kristallen rättmonterad. För att undersöka hur klockfrekvensen distribueras görs scanningen vid 2.4 MHz. Orsaken att denna delton valts är probens begränsning med avseende på nedre gränsfrekvensen.

Mätningar börjar med att jag spänningssätter kortet med ± 15 V. Kortet placeras sedan på Detectus scannerbordet, (se figur 3.1). Via datorn skickas mätprobens avstånd från mätytan och mätytans koordinater till scannerbordet som har en H -fältsprob, ETS 7405-903. Denna mätprob möjliggör en bra lokalisering av strålningsskällan, eftersom den har en liten looppdiameter som dessutom orienteras i z -led. Mätprobens avstånd till kortet ställs till 5 mm och proben förs över mätytan med jämna svep. Detta avstånd förefaller lämpligt dels för att närfältet inte störs för mycket och dels för att proben inte vidrör kretskortets komponenter. Stegavståndet som ställs till 5 mm anses vara tillräckligt för att erhålla lämplig upplösning. H -fältets magnitud i varje mätpunkt avläses och skickas via en förstärkare vidare till spektrumanalysatorn HP 8591E, som i sin tur beräknar signalens spektrum. Mätvärdena skickas sedan till datorn som översätter mätvärdenas storlek till färgintensitet och åskådliggörs i form av en 3D-bild.

Figur 4.2 [24] visar elektromagnetisk signatur från ett fungerande PCM-kort och från två defekta kort. Färgen visar det elektromagnetiska fältets styrka vid 2.4 MHz, grå innebär svag signalstyrka, röd stark. Figur 4.2 a) visar ett



Figur 4.2: Elektromagnetisk signatur från: a) Ett fungerande PCM-kort med avseende på klocksignalen. b) Klockgeneratoren fungerar men klocksignalen når inte resten av kretskortet. c) Ingen klocksignal alls.

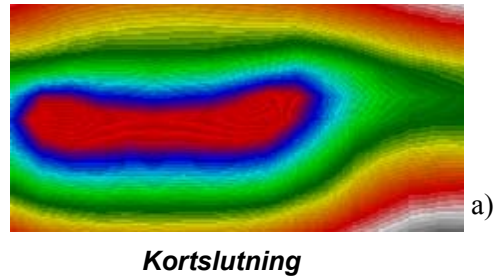
fungerande PCM-kort med avseende på klocksignalen. Klockgeneratoren placerad till vänster på kortet genererar ett *EM*-fält som sprider sig över kortets yta längs ledningsmönstret. Klocksignalen når följaktligen kretskortets övriga chip. I figur 4.2 b) visas samma kretskort men det framgår tydligt att klocksignalen inte når ut till resten av kretskortet. Undersökning av klockgenerators utgångspinne visar att det är en kallödning som gett upphov till avbrott. Figur 4.2 c) visar ingen klocksignal. Man ser tydligt att klockfrekvensen saknas, vilket tyder på att klockgeneratoren inte finns, är defekt eller felmonterad.

4.2 Mätning 2, kortslutning i ledaremönster

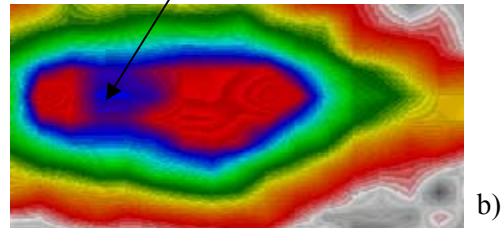
För att undersöka om det går att upptäcka kortslutning har jag utfört mätningar på ett kort med storlek 15 x 10 mm. Kortet föreställer ett ledningsmönster för en transmissionsledning, se figur 4.3, med ledarbredd 1 mm, ledaravstånd 2 mm och ledarlängd 8 mm. En funktionsgenerator genererar en fyrkantsignal på 2 MHz och i sin tur ger upphov till ett *EM*-fält som sprider sig över kortets yta efter ledningsmönstret. Scanning vid 2 MHz med samma *H*-prob som föregående mätning visar hur *H*-fältet sprider sig runt om ledningen och avtar i förhållande till avståndet. Resultatet av scanning vid 2 MHz i *z*-led framgår av figur 4.4.

Figur 4.4 a) [22] visar elektromagnetisk signatur från ett fungerande kort utan någon kortslutning i ledningsmönstret. Figur 4.4 b) visar elektromagnetisk

Figur 4.4: a) Elektromagnetisk signatur från ett fungerande kort



b) Kortslutningen delar upp fältet i två delar



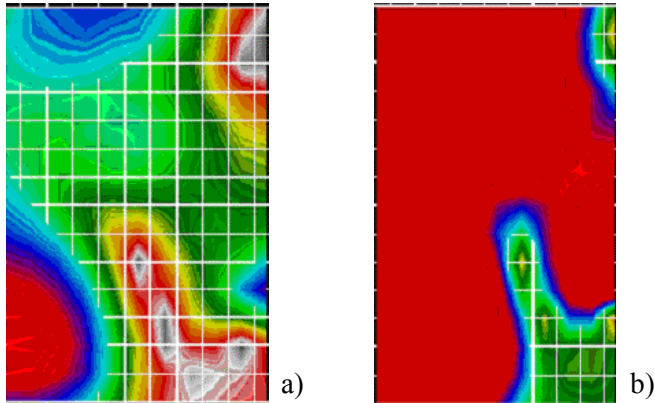
signatur från ett kort med en kortslutning i ledningsmönstret. Det är det avbrutna området som tyder på en kortslutning. Man kan lokalisera kortslutningen med hjälp av dess koordinater som fås enligt bordets koordinatsystem.

4.3 Mätning 3, reproducerbarhet och diskriminering

Samma mätuppkoppling som i 4.1 används för följande mätning. Testkortet, i detta fall ett dubbelsidigt, hålmonterat kraftstyrkort för en elsvets. Kortets storlek är 140 x 110 mm och ansluts till två spänningsaggregat på 15 V och 5 V, figur 4.5. Därefter placeras testkortet på scannerbordet och en pre-scanning resulterar i en lista på detekterade frekvenser över kortet. Syftet med mätningar är att undersöka om det går att detektera fel i kraftmatningen hos ett sådant kort. Man väljer tre frekvenser med tanke på dess stryka, dvs de starkaste



Figur 4.5: Testkortet, en "welding current controller"



Figur 4.6: Fältsignaturen från ett kraftstyrkort för en elsvets:
a) Kort utan fel i kraftmatningen, b) Kort med trasig spänningsregulator

väljs ut. Det utförs upprepande mätningar på ett felfritt kort vid dessa frekvenser. Erhållna mätvärdena sparas i form av matriser med storlek 11×15 mätpunkter (avstånd mellan mätpunkter 5 mm). Det görs korskorrelation mellan matriserna och korskorrelationskoefficienter erhålls. Jämförelse mellan koefficienterna ger en indikation på att signalen på 35 MHz (den starkaste komponenten) ger de mest reproducerbara resultaten. Jag väljer därför att scanna vid 35 MHz och att ställa mätprobens avstånd från mätytan till 5 mm. Resultatet av scanning vid 35 MHz i z-led framgår av figur 4.6.

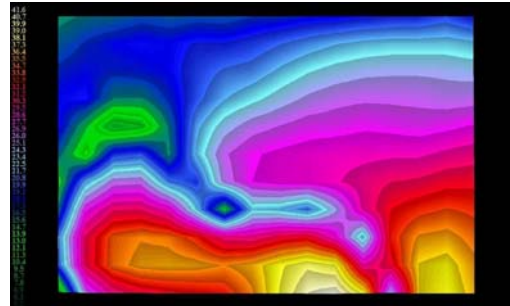
Figur 4.6 [19] [23] visar erhållna mätresultat. Icke-koherenta mätningar görs i z-led och signaturen från ett kort utan fel i kraftmatningen erhålls enligt figur 4.6 a). Mätningar på ett annat kort med spänningsregulator som inte fungerar väl resulterar i en tydligt avvikande signatur, se figur 4.6 b).

4.4 Mätning 4, RF- mätningar

Här har jag utfört mätningar på en RF-förstärkare, enligt bilaga C. Kortets storlek är 110×150 mm och ansluts till stimuli, en icke-modulerad 20 MHz-signal. Icke-koherenta mätningar görs i z-led vid 20 MHz. Mätresultat framgår i figur 4.7 [20]. Figur 4.7 a) visar H -fältets magnitud vid 20 MHz över ett felfritt kort. Figur 4.7 b) tyder på att vi har en defekt transistor placerad längst ner till vänster. Drivkretsen placerad till höger på kortet verkar vara felfri.

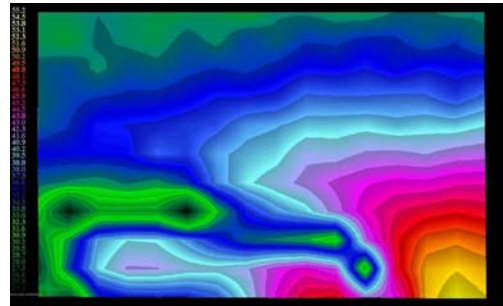
Figur 4.7 visar hur H -fältets magnitud varierar längs kortet vid en frekvens på 20 MHz.

a) Kortet fungerar och är felfritt.



a)

b) Trasig eller ickemonterad slutstegstransistor. Jämför man med komponentplaceringsritningen ser man att drivkretsen avger signal och förefaller felfri.



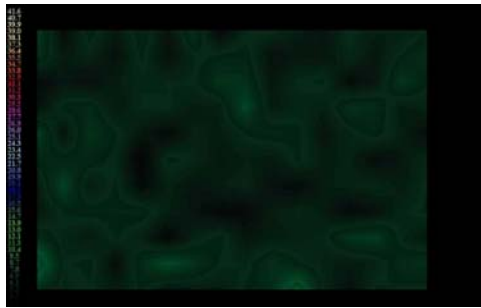
b)

4.5 Mätning 5, linjäritetsmätning

Här har vi samma kort som i föregående mätning. I detta fall undersöks förstärkarens linjäritet. Om förstärkaren, till exempel på grund av biaseringsfel uppträder olinjärt, kommer övertoner att bildas. Av denna anledning stimulerar jag kortet med 20 MHz men mäter vid 80 MHz. Om förstärkaren fungerar felfritt ska ingen sådan frekvenskomponent kunna uppmätas. I figur 4.8 a) syns ingen överton på 80 MHz. Motsvarande mätning vid grundtonen 20 MHz, figur 4.7 a) visar att signal finns, förstärkaren fungerar felfritt. I figur 4.8 b) kan överton vid 80 MHz mätas, vilket innebär olinjäritet i förstärkaren.

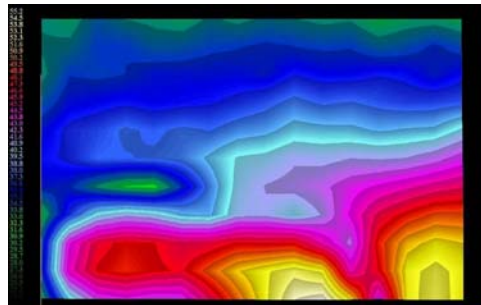
4.6 Mätning 6, funktionsfel

Denna mätning har jag gjort på en syntesoscillator. Kortets storlek är 110 x 150 mm och alla dess komponenter är hålmonterade. Kortet består av en referensoscillator med logikkretsar, en faskomparator och en VCO. Mätningar syftar till att undersöka hur referenssignalen distribueras till kortets övriga komponenter.



Figur 4.8: a) Ett korrekt kort

a)

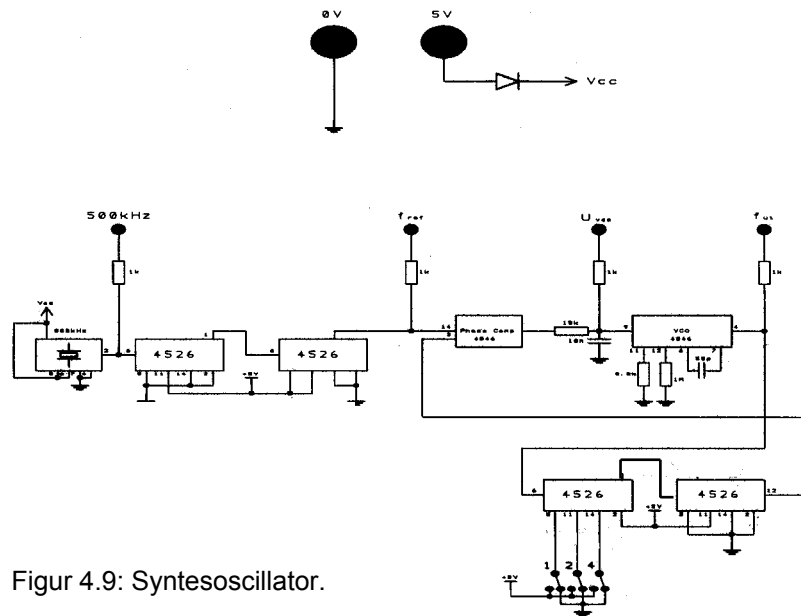
b) Ett defekt kort - tredje
övertonen sprider sig längst
kortet

b)

Enligt kretsschemat är kristalloscillatorn ansluten till två seriekopplade logikkretsar 4526, se figur 4.9. Logikkretsarna som är byggda på LOCMOS-teknik, delar ner ingångsfrekvensen till en femtiondedel. Eftersom kristallen genererar en frekvens på 500 KHz blir frekvensen vid logikkretsarnas utgång 10 KHz. Denna signal skickas till en faskomparator som jämför den med signalen från två seriekopplade logikkretsar av samma typ, 4526. Dessa logikkretsar delar ner ingångsfrekvensen - frekvensen på utgången av VCO – antingen till en fyrtio – eller en fyrtiosjundedel beroende på de anslutna DIP-switcharnas lägen.

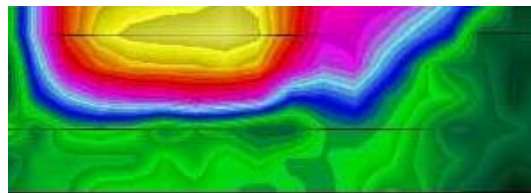
Kristallens grundfrekvens och dess övertoner sprider sig över kretskortets yta då kretskortet är felfritt. För att undersöka hur referenssignalen distribueras görs scanningen vid 2 MHz. Orsaken att denna delton valts är, som jag redan nämnt i 4.1, probens begränsning med andra ord nedre gränsfrekvensen.

Figur 4.10 a) visar en felfri syntesoscillator. Referenssignalen når logikkretsarna högst upp på bilden. I figur 4.10 b) syns ett avbrott mellan kristallen och logikkretsarna. Referenssignalen når inte resten av kretskortet. Detta tyder på ett funktionsfel hos de seriekopplade logikkretsarna höger om kristallen. Antingen rör det sig ett avbrott som gör att referensfrekvensen inte når resten av kortets komponenter eller om felaktigt seriekopplade komponenter (neddelarna) som orsakar att det uppstår en annan frekvens.



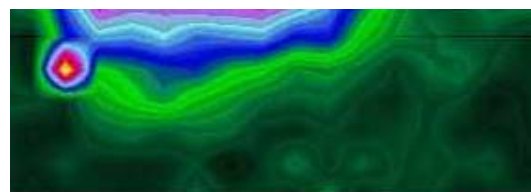
Figur 4.9: Syntesoscillator.

Figur 4.10: Elektromagnetisk signatur från
a) ett fungerande kort med
avseende på
referenssignalen.



a)

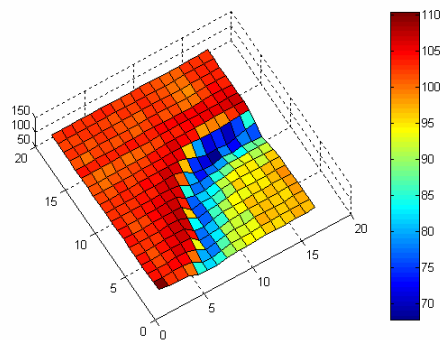
b) ett icke-fungerande kort.
Referenssignalen syns
men når inte resten av
kretskortet.



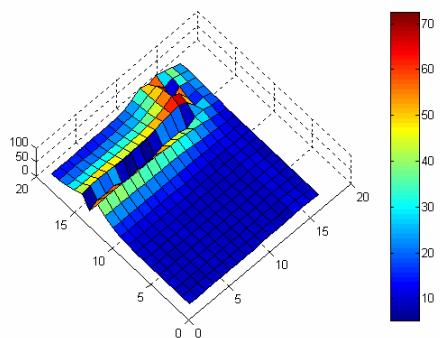
b)

4.7 Mätning 7, koherent detektering

Denna mätning går ut på att detektera två frekvenskomponenter, på 7 MHz respektive 5 MHz, som ger upphov till ett *EM*-fält som i sin tur sprider sig över kortets yta längs ledningsmönstret. Här används samma mätuppkoppling som i avsnitt 3.1 men med den skillnaden att mätsignalen behandlas i tidsdomän. Detta innebär att referenssignaler, i detta fall en i taget, och mätsignalen kopplas till ett digitalt minnesoscilloskop vars samplingsfrekvens ställs till 2 GHz och mätintervall till 8192 mätpunkter, vilket förefaller ge ett tillräckligt antal signalperioder för att kunna erhålla lämplig medelvärdesbildning av mätsignalen. Figur 4.11 och 4.12 visar resultatet av korskovariansen mellan mätsignalen och referenssignalen på 7 MHz respektive 5 MHz. I den första figuren 4.12 visas ledarbanan längs vilken ett *EM*-fält har skapats av 7 MHz-signalen. Fältet är synnerligen starkt med tanke på att spridningen omfattar hela mätytan. Den andra figuren 4.12 visar däremot att *EM*-fältet skapat av 5 MHz-signalen som sprider sig i ett begränsat område runt om en annan ledarbana. Observera att mätningen görs i *z*-led med proben orienterad i *z*-led, vilket innebär att ledarbanans läge detekteras där minimal signalstyrka och därmed liten korskovarians erhålls.



Figur 4.11: Detektering av ledarbana vid 7 MHz



Figur 4.12: Detektering av ledarbana vid 5 MHz

Kapitel 5

Analys och diskussion

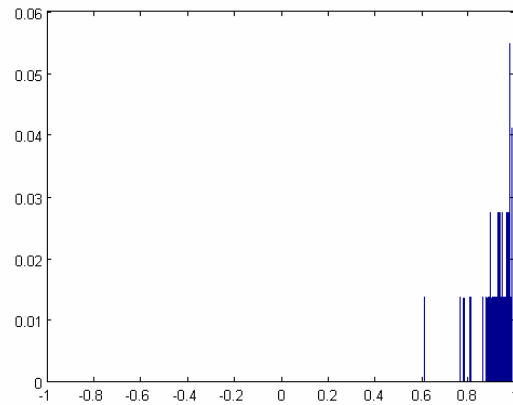
5.1 Slutsatser

Praktiska försök har visat att testmetoden har god potential. Dessvärre har bara ett begränsat antal och typer av kort testas hittills, men erhållna mätresultat ger sammantaget en indikation på att beröringsfri test förefaller vara en framkomlig väg med många variationsmöjligheter.

Jämförelse av mätningar med olika proborienteringar visar vidare att H -fältets z -komponent ger en bättre spatial upplösning än x - resp y -komponenterna, vilket överstämmer med den teoretiskt skattade upplösningen.

Att extrahera information ur ett uppmätt fält kan göras genom att presentera signaler i frekvensplanet eller i tidsplanet. Mätning i frekvensplanet kan vara tillräckligt effektiv när signalens spektrum är enkelt. I annat fall är koherent mätning att föredra. Vanligen uppvisar ”analoga” testobjekt ganska enkla spektrum, varför icke-koherent mätning ofta ger bra resultat. Ett speciellt gynnsamt fall är testobjekt av typen radioelektronik, där förväntade önskad och oönskade frekvenskomponenter är väl kända. I fallet med ”digital” elektronik eller andra typer av switchade kretsar, blir frekvensspektrum ofta komplicerade och icke-stationära, varför koherent mätning och presentation i tidsplanet ger bättre resultat.

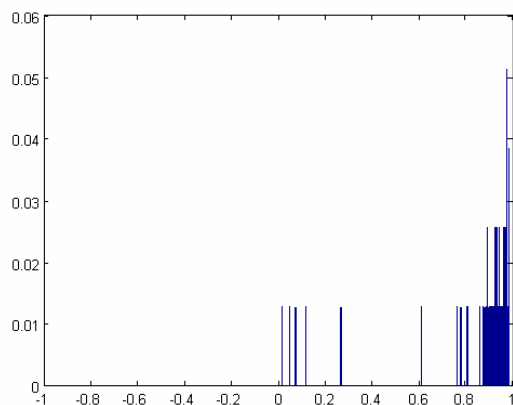
Mätuppkoppling med scannerbord som jag har använt mig av hittills har sina nackdelar. Att scanna in en testyta innebär att en rörlig prob förs enligt ett givet mönster fram och tillbaka över testytan och att mätningar görs vid fixa punkter. Ett sådant förfarande är ofta tidsödande och medför att onödigt mycket information avläses. Som en lösning på nyss nämnda problem modifieras mätuppkopplingen genom att scannerbordet ersätts med en monteringsrobot. På detta sätt kan mätning ske i enstaka, utvalda punkter där relevant information finns. Detta medför att testmetoden bli snabbare och mer flexibel, då proborienteringen dessutom kan växlas från mätpunkt till mätpunkt. Roboten erbjuder vidare möjligheten till ”intelligent” val av nästa mätpunkt, grundat på de hittills erhållna mätresultaten. Rent praktiskt är det också min



Figur 5.1: Spridningen av korkorrelationskoefficienten för felfria kort

erfarenhet att roboten erbjuder större mekanisk precision vid probplaceringen än scannerbordet.

För att undersöka testmetodens reproducerbarhet kan man utgå från korskorrelation av mätmatriser mellan olika mätningar på samma enhet. För detta ändamål utförde jag mätningar på inlånade kort av typ ”welding current controller”, se avsnitt 4.3. Mätningar av magnetfältet i tre olika polarisationer gjordes med icke-koherent detektering vid frekvens 35 MHz. Mätningar gjordes 5 gånger på samma kort. Varje mätning resulterade i en mätmatris om 15×11 punkter. Korskorrelation mellan matriserna gav en genomsnittlig korrelationskoefficient på 0.99976 med max 0.99982 och min 0.99973 för mätning med proben polariserad i z -riktning. För övriga polarisationer erhöles



Figur 5.2: Fördelning av korskorrelationskoefficienten för defekta respektive felfria kort

sämre värden, se bilaga D. Av detta test drar jag slutsatsen att testmetodens reproducerbarhet är god, åtminstone för denna typ av kort, och att mätning i z-led förefaller ge bäst resultat.

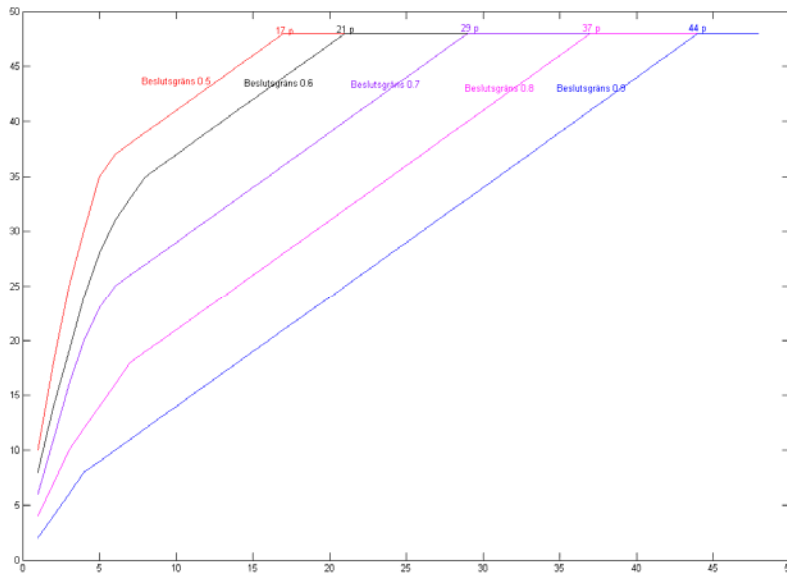
Mätningar från fem defekta kort, last 1 saknas, last 2 saknas och last 1, 2 saknas, spänningsregulator 1, 2 saknas, spänningsregulator 2 saknas, korskorrelerades också med referenskortets mätmatris, varvid följande genomsnittliga korskorrelationskoefficienter erhöles 0.1024 med max 0.2642 och min 0.0138. Av detta enkla och avgränsade försök drar jag slutsatsen att beröringsfri test ger god möjlighet att skilja gruppen av defekta kort från gruppen av felfria kort, se figur 5.2 i detta fall.

Många fler korttyper och felmoder måste naturligtvis undersökas innan några generella slutsatser kan dras.

5.2 Förslag på förbättringar

Testtiden som krävs för att scanna in ett kretskort kan förkortas genom att reducera antalet mätpunkter. För att undersöka detta har jag utgått från samma kretskort som i avsnitt 4.6. Mätsignalen av koherent mätning av magnetfältet med proben polariserad i z-riktning kopplas till minnesoscilloskopet vars samplingsfrekvens ställs till 5 MHz och mätintervallet till 165 samplingspunkter. Mätytan bestäms till 80 x 15 mm med steg- och mätavstånd på 5 mm, vilket resulterar i en mätmatris på 16 x 3 165. Varje mätpunkt som alltså innehåller 165 element i tidsaxeln, korskorreleras med mätmatriselementen. Det resulterar i 48 matriser på 16 x 3 korskorrelationskoefficienter. Varje matris innehåller korskorrelationskoefficienter av en given mätpunkt och mätmatriselement. Varje matriselement jämförs sedan med en önskad beslutsgräns. Beslutsgränsen står för den informationsmängd som anses vara tillräcklig för att genomföra det aktuella testet. Den matris som innehåller flest ettor fylls med endast de matriser som tillför ytterligare information genom att bidra med fler ettor. Detta pågår tills det bara står ettor i resultatmatrisen. Antal och vilka mätpunkter varierar beroende på vilken beslutsgräns man väljer. Med detta förfarande kan vi erhålla lika mycket information men med färre mätpunkter, och följaktligen kan erforderlig reduktion av testtiden uppnås. Figur 5.3 visar antal testpunkter i relation till beslutsgränser. (Vilken mängd information som kan erhållas sätts i relation till den totala testtäckningen.)

Det förefaller att resultatet skulle bli mer effektivt om vi hade scannat in en större mätyta. Reducering av antalet mätpunkter kan i första hand användas till en ”go/no”-test. För att testmetoden ska ha egenskapen att avslöja eventuella fel, krävs vanligen flera mätpunkter. Dessutom underlättar kretskortets CAD-data felsökningsprocessen.



Figur 5.3: Antal mätpunkter i relation till beslutsgränser

5.3 Framtida forskning

Den forskning som hittills gjorts har varit inriktad på att testa och utvärdera de grundläggande förutsättningarna för beröringsfri test- och felsökning. Vidare har syftet varit att inventera hur denna metod kan komplettera och eventuellt ersätta andra, befintliga metoder. De frågor som den fortsatta forskningen inom området bör fokusera mot är:

- Skattning av feltäckningsgrad
- Villkoren för tillfredsställande feldetekteringssannolikhet
- Minimering av testtiden
- Strategier och metoder för konfigurerings av ett test
- Användbarhet vid felsökning

Att generellt uttala sig om metodens feltäckningsgrad är mycket svårt. Det gäller även de flesta andra testmetoder. Möjligheterna till god feltäckning beror som tidigare behandlats, inte bara på produktens konstruktion och komplexitet utan också framförallt på graden av styrbarhet och observerbarhet. I fallet beröringsfri test, handlar styrbarheten till stor del om vilka stimuli som kan tillföras testobjektet och vilka driftsmoder som kan utnyttjas. Observerbarheten är främst kopplad till spatial upplösning samt upplösning i tids- respektive frekvensdomänen. God upplösning kräver bättre signal-brus-förhå-

llande och/eller längre testtid. Detta är självklart i konflikt med kravet på minimal testtid.

I fallet med konventionella testmetoder som bygger på galvanisk kontakt, kan man visa att för vissa subnät, där inte alla noder är tillgängliga för mätning, finns inte ens teoretiska möjligheter att uppnå 100 % feltäckning för subnätet. Till skillnad från detta kan man med beröringsfri test i princip komma åt alla noder. Självklart kommer detta i extrema fall att kräva mycket god upplösning i såväl spatial, som tids/frekvensdomänen, vilket i sin tur leder till orimliga testtider. Det är dock intressant att notera att beröringsfri test i detta avseende åtminstone teoretiskt kan prestera bättre feltäkningsgrad än konventionella metoder.

I det hittills utförda arbetet har begränsade, inledande undersökningar gjorts av feldetekteringssannolikhet och reproducerbarhet. Självklart krävs betydligt större och mer heterogent mätunderlag för att kunna dra några generella slutsatser. Ett arbete som dock är väsentligt för att metoden ska kunna bli användbar i en industriell testapplikation

Testtiden består huvudsakligen av två delar: Mät- och hanteringstiden samt analystiden. Båda dessa påverkas naturligtvis av antalet mätpunkter. Av detta skäl bör man lägga ner arbete på att dels minimera antalet mätpunkterna, dels se till att dessa väljs så att mesta möjliga information erhålls. Detta berörs kort i avsnitt 5.2 ovan. För att sedan minimera analystiden krävs ett klokt val av metoder och framtagning av effektiva algoritmer. Valet av mätpunkter och algoritmer är direkt kopplat till testobjektet och testkraven och måste därför göras individuellt för varje situation. Av detta skäl krävs mer mätunderlag och framför allt testobjekt av flera olika typer för att kunna skaffa sig en uppfattning om realistiska testtider.

Strategier och metoder för konfigureringshandlar om att ta fram heuristik och beprövad erfarenhet för hur man bör välja mätpunkter och analystaktik för ett givet testobjekt i en given situation. Exempel: Hur bygger man upp ett test med given feltäkningsgrad? Detta handlar inte bara om att rent praktiskt samla erfarenhet från olika testobjekt, utan försöken bör göras i en verklig, industriell miljö för att säkerställa relevansen.

Den kanske svåraste, men för projektet väsentliga frågeställningen om användbarhet vid felsökning, kan ses som en utvidgning av momentet ovan. Jag vill med andra ord ha svar på frågan hur väl beröringsfri mätning kan fås att fungera i praktiken. Dessa försök och utvärderingar måste göras i en ”skarp” industrimiljö och i nära samarbete med produktionspersonalen.

Referenser

- [1] Adolfsson Thomas, "SAFT System för automatisering av förbindelselösa test" (in Swedish), tech. report, Department of Technology, Örebro University, EPE, Oru-Te-EXA037-Mag108/04, 2004.
- [2] Ahlin Lars, Frank Christer, Zander J., "Mobil radio kommunikation", Studentlitteratur, Sweden, 1995, ISBN 91-44-49541-2.
- [3] Balanis Constantine A., "Advanced Engineering Electromagnetics", Printed and bound by the Hamilton Printing Company, USA, ISBN 0-471-62194-3.
- [4] Carlson Per & Johansson S., "Modern elektronisk mätteknik", TunaTryck AB, Eskilstuna 1997, ISBN 91-47-01098-3.
- [5] Cheng David K., "Field and Wave Electromagnetics", Wesley, USA, 1989, ISBN 0-201-12819-5.
- [6] Davis Brendan, "The Economics of Automatic Testing", England, ISBN 0-07-084584-0.
- [7] Demarest Kenneth R., "Engineering Electromagnetics", John Wiley & Sons, USA, ISBN 0-02-328521-4.
- [8] Denbigh Philip, "System Analysis & Signal Processing", Wesley, USA, 1998, ISBN 0-201-17860-5.
- [9] Ericsson Thomas, "Effektiv test en fråga om överlevnad", On Time, Nr 1 mars 2003.
- [10] Fletcher William I., "Engineering Approach to digital design", USA, ISBN 0-13-277807-6.
- [11] Hanson Robert J., "Guidelines to Successful Testing of Electronic Circuit Boards", Robert Hanson, AmeriCom Services (ACS), 883 Park Avenue NE, Bainbridge Island WA 98110.
- [12] Healy James T., "Automatic Testing and Evaluation of Digital Integrated Circuits", USA, ISBN 0-8359-0256-0.

- [13] Hedlund M., "Near-field Measurements for Mobile Phone Circuit Boards", tech. Report, Department of Microwave Technology, Chalmers University of Technology, 1995.
- [14] Jansson Marcus, Sandberg H., "Analys av CT-data", Örebro University, 2002 (in swedish).
- [15] Johanson Richard A., Dean W. Wichern, "Applied Multivariate Statistical Analysis", USA, ISBN 0-13-834194-X.
- [16] Larsson H., Slatter V., "Methods for Non-Contact Measuring on Circuit Boards", tech. report Department of Science and Technology, Linköping institute of Technology, 1999.
- [17] Ross Sheldon M., "Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists", USA, ISBN 0-12-598472-3.
- [18] Salamati Mahnaz, Stranneby Dag, "Tester en utilisant les propriétés électromagnétiques", L'École Nationale Supérieure des Télécommunications, 2003, Paris.
- [19] Salamati Mahnaz, Stranneby Dag, "Electromagnetic Signatures as a Tool for Connectionless Test", IEEE Design&Test, March-April 2003, p 26-30.
- [20] Salamati Mahnaz, Stranneby Dag, "Connectionless testing", rvk05, RadioVetenskap och Kommunikation Linköping 14-16 juni 2005.
- [21] Salamati Mahnaz, "Test och Felsökning med Elektromagnetiska Signaturer" (in Swedish), tech.report, Department of Technology, Örebro University, EPE, Oru-Te-EXA037-Mag103/01, 2001.
- [22] Stranneby Dag, Salamati Mahnaz, "Electromagnetic signatures as a tool for Connectionless Test (CT)", IEEE Board Test Workshop 2002, Baltimore, USA.
- [23] Stranneby Dag, Salamati Mahnaz, "Electromagnetic signatures for Test & Troubleshooting", 2003 European Systems Packaging Workshop, Cork, Irland.
- [24] Stranneby Dag, Salamati Mahnaz, "Test & Troubleshooting Connectionless testing (CT) using Electromagnetic signatures", 2004, NTF Delta Denmark.
- [25] Tummala R R (red.), "Fundamentals of Microsystems Packaging", New York: McGraw-Hill 2001. ISBN 0-07-137169-9.

- [26] User's Manual , Near-Field Probe Set model 7405.
- [27] Vännman Kerstin, "Matematik statistik", Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-32181-3.
- [28] Warnquist Eric and Elwe Jonas, "Troubleshooting with signature analysis", Ericsson Mobile Communication AB, Kumla, 1999.
- [29] <http://www.cebit.se/katalog/emc-scanner/scanner.html>
- [30] <http://www.detectus.se>
- [31] <http://www.teltex.se/>

Bilaga A

H-fältsprober

H-fältets magnitud

En mätning vid 5 MHz med H -fältsproben, ETS 7405-903, som dessutom orienteras i z -led resulterar i att signalens amplitud uppmätts till 26.7 dB/ μ V, som motsvarar -93.3 dBV. Mätprobens avstånd till kortet samt stegavståndet ställs till 5 mm. PF (Performance Factors), dvs probens kalibreringsfaktor, för frekvensintervallet 1 MHz till 1 GHz kan avläsas enligt [26] sidan 7 figur 9. För 5 MHz-signalen avläses PF till 104 dB och H -fältets amplitud beräknas enligt ekvationen (A.1) [2]:

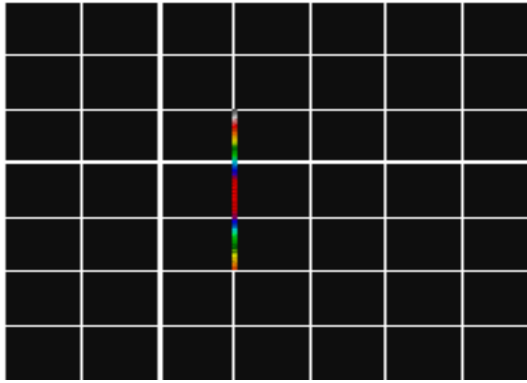
$$PF = \frac{|E|}{V} \Rightarrow (PF)_{dB} = 20 \log(|H|) + 20 \log(377) - 20 \log(V) \Rightarrow \quad (A.1)$$
$$104 = 20 \log(|H|) + 51.52 + 93.3 \Rightarrow |H| = 9.099 \text{ mA/m}$$

där $\frac{|E|}{|H|} = 377 \Omega$ och V är uppmätt spänning med den aktuella proben, $|E|$ är E -fältets amplitud och $|H|$ är H -fältets amplitud.

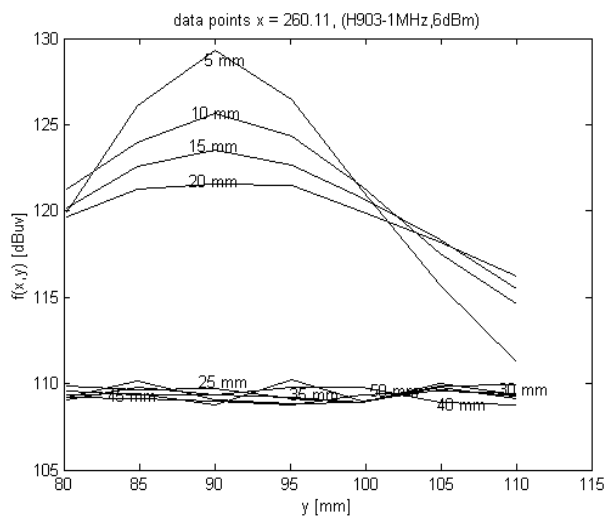
Direktivitet och känslighetsgrad

Mätningar utförs vid 1 MHz på en ledarbana på ett kretskort. Ledarbanan är orienterad parallellt med x -axeln, och proben är orienterad i y -axeln. Till dessa mätningar används två olika H -probar, ETS 7405-H901 och ETS 7405-H903. Probens känslighet är alltid relaterad till dess diameter. Alltså bör H901, som har större diameter, vara mycket känsligare än H903.

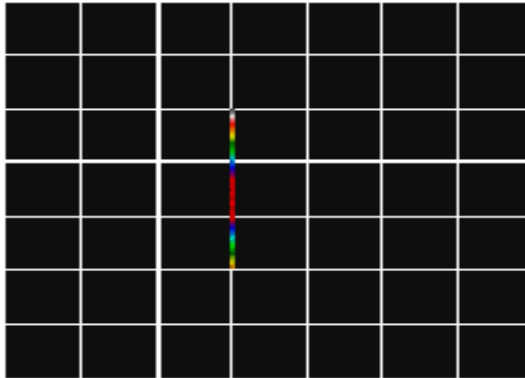
Figur A.1 visar mätningar med H -proben, H903, och dess avstånd z till kretskortet ställs till 5 mm. Färgen föreställer det elektromagnetiska fältets styrka vid 1 MHz, rödfärg innebär stark signalstyrka. Figur A.2 visar fältstyrkan då probens läge i y -led varierar för olika avstånd i z -led (höjd över kortytan).



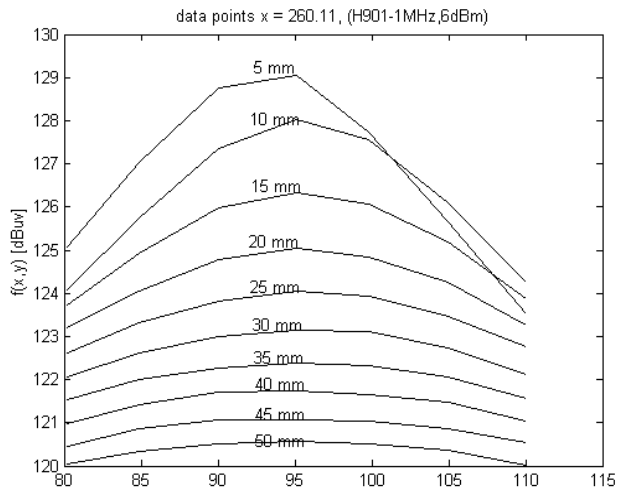
Figur A.1: Elektromagnetisk signatur från en ledarbana parallellt med x-axeln.



Figur A.2: Uppmätt fältstyrka med H903 vid olika avstånd.



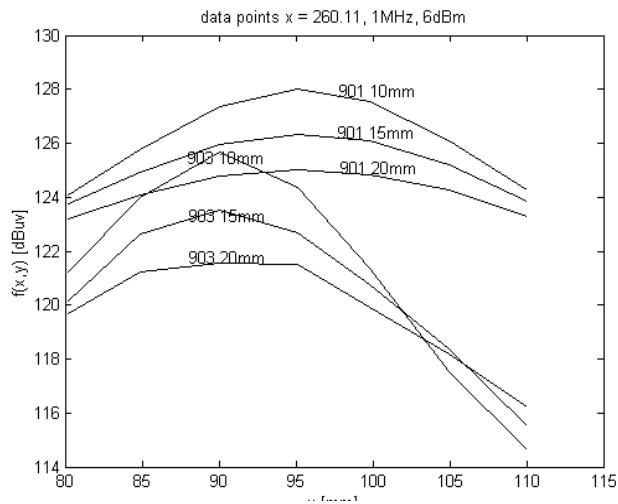
Figur A.3: Resultatet av en scanning med H901.



Figur A.4: Uppmätt fältstyrka med H901 vid olika avstånd.

Figur A.3 visar elektromagnetisk signatur från samma kretskort vid 1 MHz. Men den här gången används H -proben, H901, orienterad i x -riktning och dess avstånd till kretskortet ställs till 5 mm. Rödfärg i figuren innebär stark signalstyrka. I figur A.4 ses uppmätt signalstyrka på olika höjd.

Figur A.5 visar en jämförelse mellan H901 och H903. Vi kan konstatera att H901 är känsligare än H903. Man får däremot högre direktivitet och upplösning genom att använda H903.



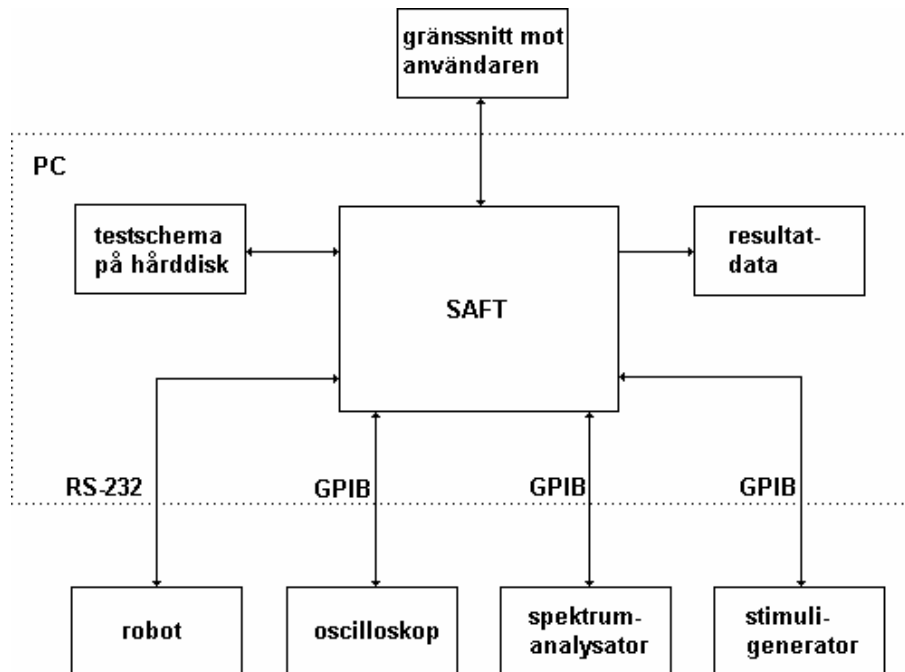
Figur A.5: Jämförelse mellan H901 och H903.

Bilaga B

SAFT

System för Automatisering av Förbindelselösa Test

Monteringsrobot Sony SRX-611 används för att automatisera förbindelselösa test, se figur B.2 och B.3 [4]. Hela robotsystemet styrs av programmet SAFT (System för Automatisering av Förbindelselösa Test). Programmet är gjort i LabWindows som stöder ANSI-standarden (American National Standards Institute) av C. SAFT är avsett att kommunicera med såväl robot som mätinstrument, se figur B.1 [1]. Via programfönstret SAFT redigeras testscheman - länkade listor av olika instruktioner till mätsystemets olika beståndsdelar. Via serieporten upprätthålls kommunikation med roboten och skickas mätpunkternas koordinater. Aktuella mätinstrument ställs in via GPIB. Till sist när testet avslutas sparas alla mätvärden, instrumentdata och kommentarer i resultatfilen.



Figur B.1: Mätsystemets struktur.



Figur B.2: Sony SRX-611

z -axeln och $\pm 0.03^\circ$ för r -axeln.

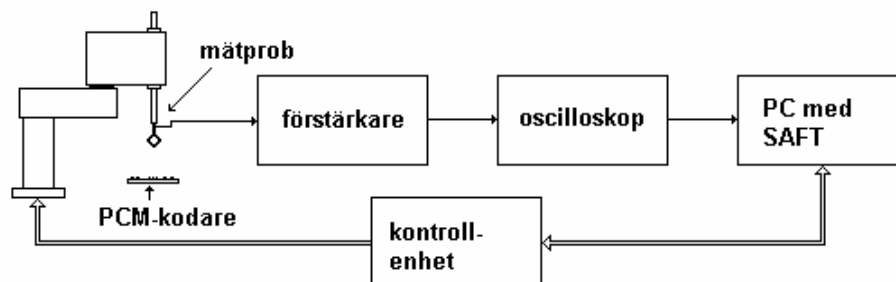
Robot Sony SRX-611

En monteringsrobot som har till uppgift att utföra snabba förflyttningar med god spatial noggrannhet är väl lämpad för att föra mätproben till givna mätpunkter. Monteringsroboten Sony SRX-611 är av typen SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm), vilket innebär att roboten är designad till att vara snabb och dessutom har egenskapen att vara noggrann. Dess noggrannhet ligger på ± 0.01 mm för x -, y -axeln, ± 0.02 mm för

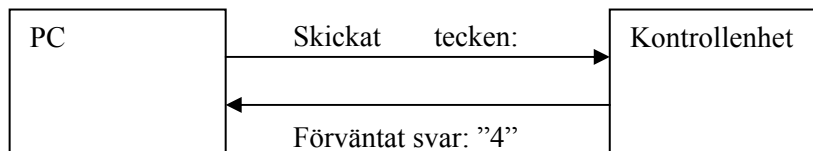
En kontrollenhet styr roboten samt kommunicerar med användarens dator via en serieport. Roboten styrs vanligen så man i kontrollenheten laddar ner program som består av förbestämda koordinater till punkter som roboten kommer att flyttas emellan. Men tanken är att etablera ett mätsystem där mätpunkter bestäms av utfallet av tidigare mätningar. För detta ändamål har därför ett speciellt program tagits fram som laddas ner i kontrollenheten. Programmet får namnet Control2 och beskrivs härnäst.

Kontrollenhetens programvara (Control2)

Control2 som körs i kontrollenheten består av en oändlig loop som väntar på kommandon, se figur B.4 [1]. Kommandon i form av textsträngar hämtas via serieporten och därefter exekveras. Textsträngen består av två delar. Den första delen anger vilket kommando som ska utföras och den andra anger eventuella parametrar - koordinatvärden. En textsträng kan till exempel vara



Figur B.3: Robotsystem



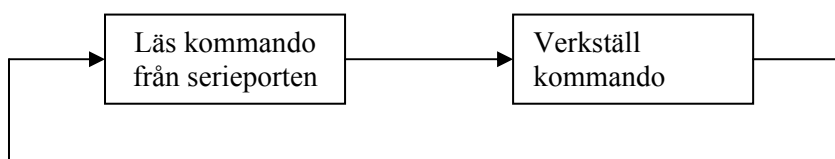
Figur B.4: Arbetscykel för kontrollenhetens program.

"m 20 330 40 0", där m är ett kommando som innebär att roboten förflyttar sig till en given position vars koordinater anges av efterföljande parametrar i ordning: x , y , z , r . Parametrarna x , y och z , som anges i mm, är robotarmens koordinater i xyz -planet. Med vilken vinkel (i grader) robotarmens z -axel ska roteras anges med parametern r . Robotens möjliga räckvidd i xy -planet är 600 mm. Robotens faktiska räckvidd i xy -planet definieras genom att ange minsta respektive största tillåtna koordinatvärden till ett rektangulärt område som roboten tillåts att röra sig inom. Via datorn skickas textsträngen till kontrollenheten som i sin tur bekräftar transmissionen genom att skicka tillbaka mottagen sträng (eka). Genom att jämföra utsänd och mottagen sträng är det möjligt att se om det uppstått något transmissionsfel, se figur B.5 [1].

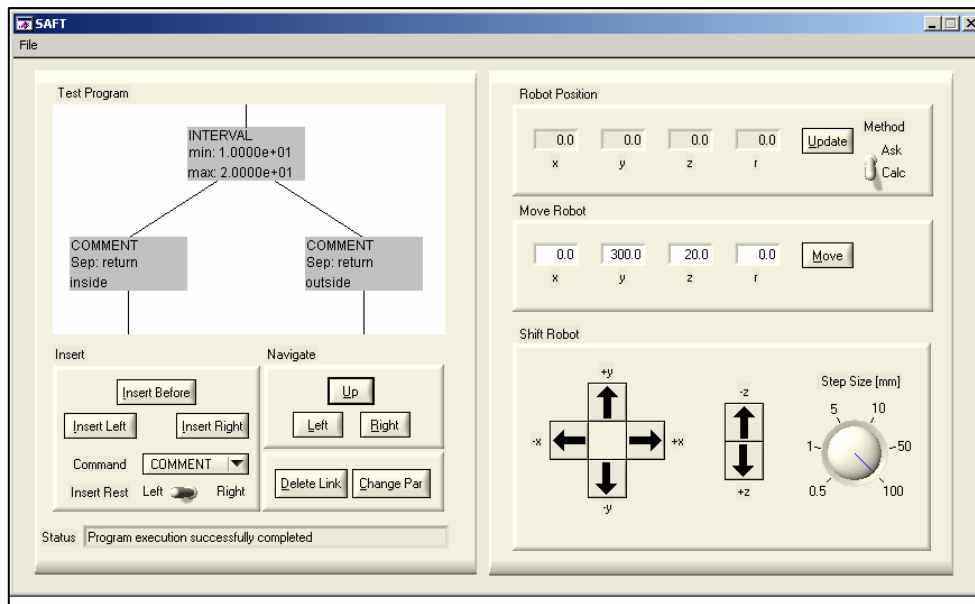
Användargränssnitt

Programfönstret SAFT består av två delar. I den vänstra delen anges indikatorer och kontroller för att skapa testscheman. I högra delen finns kontroller och indikatorer för att manövrera roboten. Se figur B.6. Högra delen som är avsedd för att manövrera roboten, består av följande:

- Robot Position innehåller fyra indikatorer som anger robotens aktuella koordinater. Dessa kan uppdateras antingen genom att välja "Ask" eller "Calc", skillnaden beskrivs i avsnitt 2.1.2 [1].
- Move Robot används när man vill förflytta roboten till en viss position.
- Shift Robot är avsedd för att flytta robotarmen längs en önskad axel. Man börjar först med att ställa in Step Size.



Figur B.5: Ett tecken sänds från användarens dator till kontrollenheten som bekräftar transmissionen genom att skicka tillbaka samma tecken, "ekning".



Figur B.6 programfönster som bland annat används för att redigera testscheman.

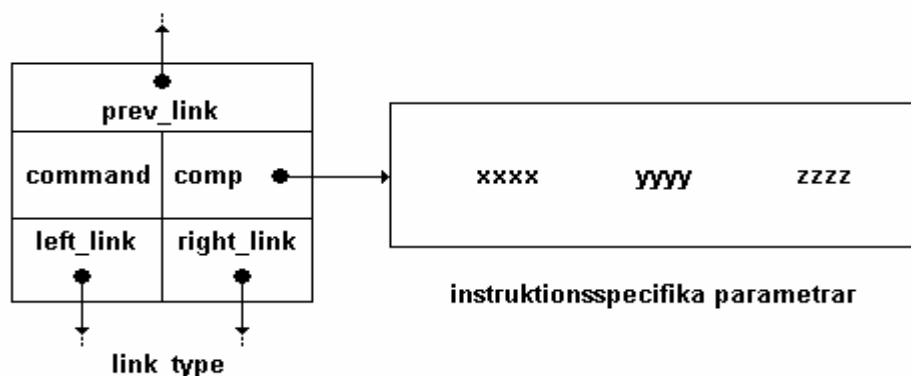
Testförfarandet

Vänstra delen av programfönstret SAFT är avsedd för att redigera testscheman som i sin tur beskriver hur ett test kommer att utföras. Testschemat är uppbyggt av en länkad lista och har en trädliknande struktur som påminner om ett uppochnervänt träd. Testet utförs uppifrån och neråt, från trädets rot till dess topp. Programfönstret visar två nivåer av testschemat i taget. Den instruktion som finns högst upp i fönstret är den som är aktuell och står i fokus. Navigeringsknapparna används för att navigera i testschemat. Med hjälp av navigeringsknapparna kan instruktioner sättas in genom att man först navigerar till den plats där instruktionen ska sättas in och sedan hämtar instruktionen från Command-menyn. Instruktioner som ingår i testschemat består av länkade poster. Figur B.7 visar exempel på en post som dels innehåller pekare till nästa post(er) i listan, dels en pekare som pekar på den aktuella instruktionens parametrar. Orsaken till att det finns två pekare till nästa instruktionspost är att det, för vissa villkorliga instruktioner, kan finnas två möjliga vägar genom testträdet. Vid exekvering hämtas en instruktion och dess instruktionsspecifika parametrar i taget, vilket är nödvändigt då vi har en instruktion med två utgångar. Instruktionerna ROOT och LEAF som inleder respektive avslutar testscheman behöver inga parametrar. Dessa instruktioner initieras med värdet NULL.

Som ett exempel har vi länken till instruktionen MOVE. Länken tilldelas fem parametrar, koordinatvärden för samtliga axlar och ett reellt tal som anger hur lång tid datorn måste vänta tills nästa instruktion utförs. Om det är ett mätvärde som ska avläsas använder man instruktionerna SEND och QUERY för att kommunicera med ett mätinstrument. Instruktionen SEND används för att ställa in mätinstrumenten och fordrar inget svar. Med QUERY hämtas och tolkas avläst mätvärde som ett reellt tal.

För att skicka de inställningar som behövs för att utföra en förbestämd mätning krävs ett antal SEND-instruktioner. Om antalet SEND-instruktioner är stort blir programmet svåröverskådligt. Detta har man löst genom att införa instruktionen SCRIPT som i själva verket är seriekopplade SEND-instruktioner, vilket medför att alla mätinstrumentens inställningar skickas på en och samma gång (ett slags makro).

Testscheman beskriver alltså vilka instruktioner som ska utföras och i vilken följd. Dessa instruktioner utförs från den översta länken till nedersta länkar där testet avslutas när en LEAF-instruktion påträffas. I det här trädstrukturerade testschemat finns grenar som skapas till följd av if-satser. En if-sats kan formuleras med hjälp av två olika instruktioner, nämligen THRESHOLD och INTERVAL. Med den första kontrolleras hur ett mätvärde förhåller sig till ett tröskelvärde, med den andra om ett mätvärde ligger inom ett givet intervall. Testprogram byggs av länkade instruktionsposter som kan vara:



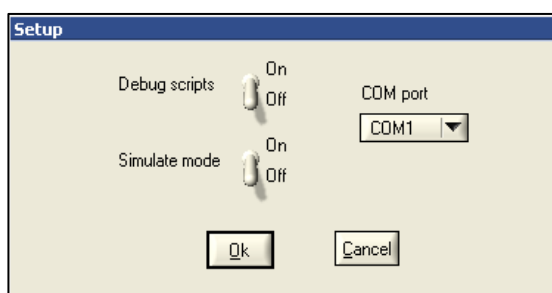
Figur B.7 visar posten Link_type. Postens innehåll är följande:

- Prev_link: Pekare till föregående länk.
- Command: Anger vilken instruktion länken representerar.
- Comp: Pekare som används till att hämta instruktion och dess parametrar från ett dynamiskt allokerat minne.
- Left_link: Pekare till vänster länk som alltid används.
- Right_link: Pekare till höger länk som används endast om en instruktion har två utgångar. Den används tillsammans med Left_link.

- ROOT: Varje testschema inleds med denna instruktion.
- LEAF: Varje gren i testschemat avslutas med en LEAF-instruktion. Testet avslutas när en sådan instruktion påträffas.
- SEND: Används för att ställa in mätinstrument som anslutits via GPIB. En textsträng skickas till mätinstrumenten utan att man behöver vänta på något svar, exempelvis då mätinstrumentens inställningar skall ändras.
- SCRIPT: Är ett antal seriekopplade SEND-instruktioner som skickas till mätinstrumenten. Detta gör testschemat lättöverskådligt.
- QUERY: Med QUERY hämtas och tolkas avläst mätvärde som ett reellt tal.
- MOVE: Används för att flytta roboten till önskad position.
- INTERVAL: Avsedd för att undersöka om mätvärde ligger inom ett givet område.
- THRESHOLD: Avsedd för att undersöka om ett mätvärdet är större eller mindre ett givet tröskelvärde.
- COMMENT: Avsedd för att skriva kommentarer, robotens koordinater och senaste inlästa mätvärde i mätfilen.

I programfönstret SAFT har man dessutom tillgång till File-menyns funktioner. Beroende på vad man anropar för funktion kan man ändra på vissa parametrar eller verifiera vissa instruktioner. SAFT erbjuder möjlighet att testa och kontrollera att de strängar som skickas till samtliga instrument uppfattas på rätt sätt. Figur A.8 visar debug-funktionen som är tillgänglig via File-menyn i programfönstret.

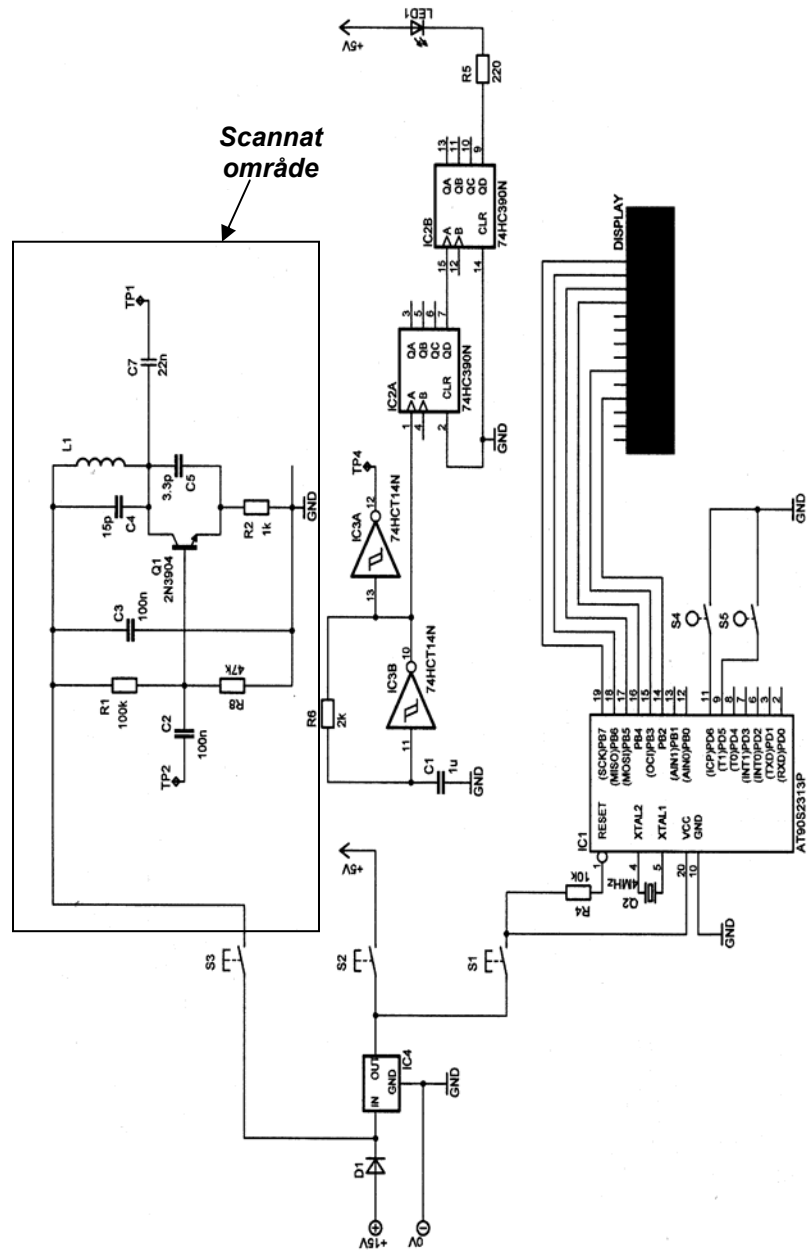
Figur B.8 visar också simuleringsfunktionen (simulate mode). I simuleringsläget har användaren möjlighet att köra systemet utan inkopplade mätinstrument och mata in ett simulerat mätvärde från tangentbordet. På detta sätt kan testprogrammets funktion och logik kan verifieras.



Figur B.8: Setup-fönstret.

Bilaga C

Kretsschema RF-förstärkare



Bilaga D

Reproducerbarhet

Tabell, _X01, _Y01 och _Z01 visar korskorrelationskoefficienter av 5 upprepade mätningar på samma enhet med proben polariserad i respektive x -, y - och z -riktning.

Tabell_X01 visar korskorrelationskoefficienter med proben polariserad i x -riktning. Det resulterar i en genomsnittlig korrelationskoefficient på 0.9868 med max 0.99837 och min 0.97489.

tabell_X01 =

[1	0.99235	0.98986	0.97875	0.97489;
0	1	0.98956	0.98076	0.97823;
0	0	1	0.993	0.9924;
0	0	0	1	0.99837;
0	0	0	0	1]

Tabell_Y01 visar resultatet av samma mätningar med proben polariserad i y -riktning. Det leder till en genomsnittlig korrelationskoefficient på 0.9949 med max 0.9984 och min 0.991.

tabell_Y01 =

[1	0.99782	0.99087	0.99187	0.99344;
0	1	0.99253	0.99373	0.99524;
0	0	1	0.99836	0.99731;
0	0	0	1	0.99788;
0	0	0	0	1]

Tabell_Z01 visar resultatet av samma mätningar med proben polariserad i z -riktning. Det leder till en genomsnittlig korrelationskoefficient på 0.99976 med max 0.99982 och min 0.99973.

tabell_Z01 =

[1	0.99978	0.99978	0.99974	0.99975;
0	1	0.99982	0.99979	0.99973;
0	0	1	0.99976	0.99976;
0	0	0	1	0.99973;
0	0	0	0	1]

